EDICIÓN COLECCIONABLE // **TOMO 01**

EVO LABS

MAGAZINE TÉCNICO // INVESTIGACIÓN DE HARDWARE Y SISTEMAS

HARDWARE
SISTEMAS
RENDIMIENTO
EN LA PRÁCTICA

TOMO 01

CONOCÉ TU PC

DE CERO A LABORATORIO

Antes de optimizarla, descubrí qué máquina tenés realmente.

NO ADIVINES.
COMPROBALO.



01 HARDWARE REAL
Componentes, arquitectura y cómo trabajan juntos.

02 WINDOWS Y PROCESOS
Qué pasa en segundo plano.

03 FPS Y LATENCIA
Medición, análisis y causas reales.

04 LÍMITES FÍSICOS
Temperatura, energía y rendimiento sostenido.

05 WINDOWS TAMBIÉN ES HARDWARE
Ring 0, drivers, DPC Latency y controladores.

06 EL MÉTODO DEDUCTIVO
Diagnóstico forense y aislamiento de fallas.

07 EL MÉTODO CIENTÍFICO EN TU PC
Ensayos A/B, medición y descarte de un fallo.

EVO LABS

REVISTA A4
Contenido técnico en formato premium.



MAGAZINE DIGITAL INTERACTIVO
Lectura guiada, recursos y contenido expandido.



LABORATORIOS INTERACTIVOS
Simulá, analizá y experimentá en un entorno práctico.



APP + HERRAMIENTAS
Scripts, medidores y utilidades prácticas.



7 CAPÍTULOS + LABORATORIO FINAL

EVO LABS // CONOCIMIENTO QUE RINDE.

MANIFIESTO EVO LABS // APERTURA DE LA COLECCIÓN

REF: EVO-MANIFESTO-001

NO ADIVINES. COMPROBALO.

LA MÁXIMA DE LABORATORIO

“HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS.”

La promesa suena a magia publicitaria, pero nuestra respuesta es exactamente la contraria: no existe el milagro si no puede demostrarse en un osciloscopio, en un sensor térmico o en una gráfica de frametimes.

Muchísima gente utiliza una computadora todos los días sin saber realmente qué máquina tiene delante. Sabe que compró “16 GB”. Sabe que el microprocesador “es Intel o AMD”. Sabe que tiene “un SSD”. Y sabe, con frustración, que “Windows anda lento o los juegos pegan tirones”.

Pero todavía no sabe qué significan realmente esos datos en tiempo real, qué componente está saturado al 100%, qué cuello de botella está estrangulando al equipo, qué está funcionando en perfectas condiciones y qué **no debería tocar bajo ningún concepto**.

Internet está lleno de promesas fáciles: scripts de desinstalación masiva, optimizadores mágicos que limpian supuestos registros y videos virales que prometen triplicar tus cuadros por segundo con un solo clic.

LA REGLA FUNDACIONAL

TU PC NO ES MAGIA. ES UN SISTEMA. Y TODO SISTEMA DEJA PISTAS.

Una computadora es una estructura electromagnética y térmica gobernada por leyes físicas deterministas. La corriente fluye a velocidades mensurables, la memoria intercambia paquetes en nanosegundos y los transistores disipan calor proporcional al voltaje.

Cuando tu sistema se congela por doscientos milisegundos o un programa tarda en abrir, no es por mala suerte ni por un misterio inexplicable: una causa concreta provocó ese efecto.

En **EVO LABS** no venimos a pedirte que creas. Venimos a enseñarte a **observar**, **medir** y **comprobar** con la precisión de un perito forense.

QUÉ VAS A APRENDER A INTERPRETAR EN ESTE TOMO 01

01 // QUÉ TENÉS
Desmonte comercial: hardware real vs etiquetas de marketing.

02 // CÓMO TRABAJA
Buses, jerarquía de nanosegundos y movimiento de datos.

03 // CÓMO MEDIRLO
Frametime, percentiles 1% Low, DPC Latency y sensores térmicos.

04 // QUÉ TE LIMITA
Identificación inequívoca del cuello de botella real de tu equipo.

LA PROMESA EDITORIAL

Este Tomo 01 es el punto de partida de toda la colección. Está diseñado para que cualquier persona, sin importar su nivel de partida, pueda sentarse frente a su teclado y auditar su computadora paso a paso.

EL CAMBIO DE ESTADO:

ANTES: “Tengo una computadora que anda lenta y no sé por qué.”

DESPUÉS: “Sé exactamente qué máquina tengo, cómo fluyen sus datos, qué la limita y cómo comprobar cada cambio.”

No te pediremos que instales programas milagrosos de dudosa procedencia. Cada comando, cada prueba y cada auditoría que realizaremos utiliza instrumental nativo de Windows o herramientas técnicas de referencia mundial.

POSTURA METROLÓGICA EVO

LA EVIDENCIA MATA A LA OPINIÓN

PRINCIPIO FUNDACIONAL // COMPROMISO PEDAGÓGICO

REF: EVO-PACT-001

PACTO CON EL LECTOR

DECLARACIÓN PRINCIPAL

NO ESTÁS SOLO.

La informática moderna ha creado una barrera innecesaria de jerga incomprensible, foros hostiles y tutoriales veloces que asumen que ya sabés todo. Nuestro compromiso es derribar esa barrera con rigor, respeto y claridad absoluta.

MANDAMIENTO 01

EVO NO PRESUPONE CONOCIMIENTO. LO CONSTRUYE.

No usamos términos complejos sin definirlos cuando aparecen por primera vez. Cada concepto de silicio, bus o ciclo de reloj se explica desde sus bases físicas.

Ningún paso es considerado “obvio”. El error más común de los manuales técnicos es omitir el clic intermedio que para el experto es reflejo inconsciente, pero para el principiante representa un abismo insalvable.

Aquí nadie tiene que fingir que entiende. Si un concepto requiere descomponerse en una analogía visual, lo descomponemos sin temor a perder seriedad: la pedagogía no compite con la exactitud técnica.

MANDAMIENTO 02

UNA RUTA. DOS VELOCIDADES.

El principiante puede leer cada línea con tranquilidad. El lector experimentado puede avanzar directamente a las tablas de telemetría y peritajes avanzados.

Nunca eliminamos información necesaria simplemente porque a un técnico le parezca elemental. Diseñamos páginas modulares donde los fundamentos y la telemetría profunda conviven armónicamente.

El usuario avanzado encontrará datos exactos: tiempos de acceso en nanosegundos, registros de memoria, estructuras del kernel de Windows y metodologías científicas A/B para corroborar cada afirmación.

LOS 5 COMPROMISOS INVIOLABLES DE EVO LABS

01 // CERO PLACEBO
Si un ajuste no produce un cambio medible, no existe.

02 // CERO RIESGO CIEGO
Siempre enseñamos a crear un punto de retorno antes de tocar.

03 // SIN MAGIA
No usamos scripts oscuros de un clic que rompen dependencias.

04 // RIGOR OFICIAL
Documentación directa de Intel, AMD, NVIDIA y Microsoft.

05 // TU EXPEDIENTE
Toda la evidencia y registros quedan en tu poder, en tu máquina.

DIVISIÓN EDITORIAL // CRÉDITOS

TOMO 01 // 2026

DIRECCIÓN TÉCNICA & METROLOGÍA
EVO LABS ENGINEERING CORE
Peritaje de silicio y banco de pruebas

ARQUITECTURA DE SISTEMAS & WINDOWS
LABORATORIO DE RENDIMIENTO BASAL
Análisis de kernel Ring 0, DPC latency y servicios

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA & GUIÓN
CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN TÉCNICA
Metodología de una ruta y dos velocidades

DISEÑO EDITORIAL & INFOGRAFÍA
EVO DESIGN DIVISION
Doctrina visual de alta precisión A4

PROCEDIMIENTO TÉCNICO // 7 PASOS INVIOLABLES

REF: EVO-METHOD-001

EL MÉTODO EVO

FLUJO DE PERITAJE: DE LA SOSPECHA AL REGISTRO INMUTABLE

REGLA: NUNCA OPTIMICES ANTES DE COMPRENDER

01 OBSERVÁ
Mirá el síntoma real sin sacar conclusiones apresuradas.

02 IDENTIFICÁ
Reconocé qué pieza de silicio o proceso interviene.

03 ENTENDÉ
Comprendé la física y arquitectura del subsistema.

04 MEDÍ
Capturá telemetría basal antes de tocar un solo valor.

05 COMPARÁ
Ensayos A/B cruzados bajo idénticas condiciones.

06 DECIDÍ
Mantené el cambio solo si la evidencia lo valida.

07 REGISTRÁ
Guardá los datos en tu Expediente Forense personal.

PRINCIPIO DE AUDITORÍA FORENSE

DECLARADO ≠ OBSERVADO ≠ DETECTADO ≠ CONFIRMADO

La mayor causa de compras equivocadas, diagnósticos falsos y optimizaciones fallidas es confundir lo que el fabricante afirma con lo que el silicio está ejecutando.

1. LO DECLARADO
Lo que dice la caja, la factura comercial o la publicidad del fabricante. Suele omitir limitaciones de bus, perfiles JEDEC base y temperaturas máximas de operación.

2. LO DETECTADO
La cadena de texto que el sistema operativo lee del microcódigo o la BIOS. Puede indicar un modelo teórico, pero no su estado operativo actual.

3. LO OBSERVADO
La lectura en tiempo real de los sensores: voltajes, relojes efectivos, frecuencias y consumos en wattios mientras el sistema está bajo carga real.

4. LO CONFIRMADO
El resultado validado mediante telemetría repetible, ensayos controlados y comparación de rendimiento antes y después de cualquier intervención.

Conclusión EVO: La información se transforma en conocimiento únicamente cuando aprendemos a interpretarla y contrastarla con la física del equipo.

CASO FORENSE // EL MITO DE LOS "16 GB"

EJEMPLO REAL

Un usuario compra una PC que dice tener **16 GB de RAM**. Abre el Administrador de Tareas y Windows confirma **16 GB**. Cree que todo está perfecto. Pero el peritaje EVO revela la verdad:

CANAL DE BUS:	Single Channel (1×16 GB o slots 1-2)
FRECUENCIA:	2133 MHz (XMP apagado)
ANCHO DE BANDA:	17.0 GB/s (en vez de 51.2 GB/s)
RESERVADA HARDWARE:	2.1 GB tomados por iGPU
DISPONIBLE REAL:	13.9 GB para el sistema

"HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS."

PUNTO DE PARTIDA METROLÓGICO // LÍNEA BASE INMUTABLE

REF: EVO-BASELINE-000

ANTES DE CAMBIAR TU PC, SACÁLE UNA FOTO.

LA REGLA DEL EXPERIMENTO CIENTÍFICO

No podés saber si tu PC mejoró si no sabés exactamente cómo estaba antes de empezar. El **Baseline EVO** es la fotografía forense de tu sistema en su estado virgen: congelá los datos basales hoy para evaluar con números irrefutables cada paso de este tomo.

EXPEDIENTE EVO // ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

COMPLETAR ANTES DE MODIFICAR UN SOLO AJUSTE

01 // SISTEMA OPERATIVO & CPU

SISTEMA Y EDICIÓN:
Ej: Windows 11 Pro 64-bit (Build 22631)

PROCESADOR (CPU):
Ej: AMD Ryzen 5 5600 / Intel Core i5-12400F

NÚCLEOS / HILOS: 6C / 12T

TEMP. REPOSO: -- °C

02 // MEMORIA & DISCOS

RAM TOTAL & CONFIGURACIÓN:
Ej: 16 GB (2×8 GB en Slots 2 y 4)

VELOCIDAD: 3200 MHz / CL16

CANAL: Dual Channel

UNIDAD PRINCIPAL C:
Ej: NVMe PCIe 4.0 1 TB (Libre: 380 GB)

03 // GPU & MONITOR

PLACA DE VIDEO (GPU):
Ej: NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

DRIVER: Versión 551.86

ENLACE: PCIe x16 4.0

PANTALLA & TASA DE REFRESCO:
Ej: 1920×1080 @ 144 Hz (DisplayPort)

NIVEL EVO+ // AUDITORÍA BASAL AVANZADA (OPCIONAL)

INSTRUMENTAL RECOMENDADO: HWiNFO64 & LatencyMon

DPC LATENCY BASAL:
Máximo pico en reposo (<500 µs es óptimo)

PROCESOS ACTIVOS EN REPOSO:
Cantidad de procesos en segundo plano (Típico: 120-180)

TIEMPO DE ARRANQUE (BIOS):
Segundos registrados en Administrador de Tareas

Recordatorio EVO: Anotá estos valores en un bloc de notas o capturá tu pantalla. Cuando llegues al Dossier de Puesta a Punto, podrás comprobar cuántos procesos y milisegundos recuperaste.

EXPEDIENTE CERO // GUARDADO

CONVENCIONES EDITORIALES // GUÍA DE NAVEGACIÓN TÉCNICA

REF: EVO-SYS-001

CÓMO LEER ESTE TOMO Y TU ARCHIVO EVO

SISTEMA DE LECTURA // BLOQUES MODULARES DE IDENTIDAD

RECONOCELOS EN CADA CAPÍTULO

¿PRIMERA VEZ?
Explicación de base desde cero. Ningún término técnico queda sin traducir.

TRUCO EVO
Atajo, comando o función nativa poco conocida pero de enorme impacto.

LAB EVO
Práctica guiada en PowerShell o consola sin software de terceros.

INTERNET DICE
Mito viral sometido a banco de pruebas y medición con instrumental.

EVO+ (AVANZADO)
Profundización técnica, microcódigo, registros y telemetría pericial.

CUIDADO
Riesgo de daño térmico, inestabilidad o pérdida de dependencias.

RESULTADO
Cómo interpretar los números obtenidos y saber si la prueba fue exitosa.

EXPEDIENTE EVO
Los datos exactos que debés archivar en tu bitácora forense.

RETORNO SEGURO
El paso a paso exacto para volver atrás y restaurar el estado previo.

REGLA DE CONFIANZA: Ningún ajuste se realiza a ciegas. Siempre que un capítulo propone una intervención, primero se explica el riesgo, luego se mide la base y finalmente se entrega el método de retorno.

TU ARCHIVO EVO // SOBERANÍA TOTAL

EN TU DISCO LOCAL

A diferencia de las herramientas que envían telemetría opaca a servidores remotos, en EVO LABS sostenemos un principio inviolable: **el expediente de tu PC te pertenece exclusivamente a vos**.

CARPETA DE EXPEDIENTE RECOMENDADA:

```
C:\EVO_LABS\TOMO_01_EXPEDIENTE\
```

- 00_BASELINE/ (Capturas y HWInfo inicial)
- 01_TELEMETRIA/ (CSVs de frametimes y DPC)
- 02_AUDITORIA_WIN/ (Informes de servicios y tareas)
- 03_COMPARATIVAS_AB/ (Gráficas antes y después)

No necesitas instalar aplicaciones invasivas. A lo largo del tomo utilizaremos la consola PowerShell nativa y programas portables de código abierto que no requieren instalación residente en el arranque.

> **Objetivo del Tomo 01:** Al cerrar la última página, tendrás un informe pericial completo de tu computadora que ningún servicio técnico improvisado podrá refutar.

ESTRUCTURA EDITORIAL // TOMO 01 COMPLETO

46 PÁGINAS A4 • 8 BLOQUES CLAVE

ÍNDICE DE LA EDICIÓN

SECUENCIA DE APERTURA:

01 Portada / 02 Manifiesto / 03 Pacto / 04 Método EVO / 05 Prueba Cero / 06 Sistema & Archivo / 07 Sumario



INFOGRAFÍA

ANATOMÍA DEL SILICIO & MIT...

Topología de placa madre, buses directos al CPU y Mito 01: slots 1–3 vs 2–4.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 08 →



CAPÍTULO 01

¿QUÉ PC TENÉS REALMENTE?

Desmonte comercial: VRAM recortada, auditoría PowerShell, Mito 02 y Ficha Forense.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 10 →



CAPÍTULO 02

CÓMO TRABAJAN JUNTOS

La ilusión del ancho de banda: DDR5 CL30 vs CL40, jerarquía en nanosegundos y Mito 03...

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 15 →



CAPÍTULO 03

CUANDO LOS FPS MIENTEN

La falacia del promedio: cola de GPU al 99%, medición LDAT y Mito 04 V-Sync/Reflex.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 18 →



CAPÍTULO 04

ENCONTRÁ EL LÍMITE

Los tres muros del silicio (TjMax, PL1, VRM), presión de aire y Mito 05 curvas histéricas.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 21 →

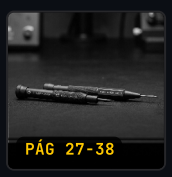


CAPÍTULO 05

WINDOWS TAMBIÉN ES HARD...

Ring 0 vs Ring 3, diagnóstico DPC Latency con LatencyMon y Mito 06 Debloaters.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 24 →



DOSSIER CENTRAL

DOSSIER: PUESTA A PUNTO DE ...

12 páginas completas: Checkpoint basal, 4 Puertas de arranque, Servicios, SysMain y...

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 27 →



CAPÍTULO 06

EL MÉTODO DEDUCTIVO

Diagnóstico forense en 4 pasos, patrones BSOD y Mito 07 DDU de rutina.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 39 →



CAPÍTULO 07

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN TU ...

Los 3 mandamientos del ensayo A/B y Mito 08 Plan Máximo Rendimiento desmentido.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 42 →



CIERRE EDITORIAL

FUENTES & CONTRATAPA MET...

Documentación técnica oficial (Microsoft, Intel, AMD, NVIDIA, JEDEC) y cierre pericial.

INFORME PERICIAL — IR A PÁG. 45 →

EVO LABS MAGAZINE // TOMO 01: CONOCÉ TU PC

TOTAL: 46 PÁGINAS EDITORIALES DE ALTA DENSIDAD TÉCNICA

"HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS."

INFOGRAFÍA TÉCNICA // ARQUITECTURA DE LA PLACA MADRE

ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN DIRECTA

ANATOMÍA DEL SILICIO

Una placa madre no es simplemente una base de plástico donde atornillar componentes: es una compleja red de autopistas de cobre de impedancia controlada. La cercanía física al socket del procesador y el número de carriles PCIe dedicados determinan si un componente opera con latencia de nanosegundos o si debe hacer fila en el cuello de botella del chipset.

MAPA DE BUSES DIRECTOS VS BUSES COMPARTIDOS

SOCKET LGA / AM5 // CHIPSET DMI 4.0 / PCIe x4

CORAZÓN // CPU DIE

IMC INTEGRADO

PROCESADOR CENTRAL

Núcleos + Caché L1/L2/L3 + Controlador de Memoria

LÍNEAS PCIE DIRECTAS:	16x GPU + 4x NVMe M.2
ENLACE AL CHIPSET:	DMI 4.0 x8 / PCIe 4.0 x4

CANAL A / B — 128-BIT TOTAL

MEMORIA RAM DDR5

Conexión directa punto a punto con el IMC. Si falta un módulo, se pierde la mitad del ancho de banda instantáneamente.

HABITUAL (2 MÓDULOS): A2 / B2 (VER MANUAL)

PCIe 5.0 / 4.0 x16 — HASTA 64 GB/s

GPU DEDICADA

Carril exclusivo al silicio del CPU. Cuidado: en varias placas, instalar un 2do M.2 bifurca este puerto a x8.

ANCHO DE BANDA MÁXIMO

M.2_1 PRIMARIO — PCIe x4 CPU

NVME PRINCIPAL

El slot superior más cercano al socket va directo al microprocesador sin pasar por el cuello del chipset.

TRANSFERENCIA DIRECTA: 7.000+ MB/s

CHIPSET (PCH) — BUS COMPARTIDO

PERIFÉRICOS & RED

Puertos USB, audio, SATA, placa de red Ethernet y slots M.2 secundarios compiten por el mismo enlace de subida.

CUELLO DE BOTELLA SI SE SATURA

DESCUBRIMIENTO FORENSE: Verificá en GPU-Z si tu placa de video corre a **x16 4.0/5.0**. Si indica **x8** bajo carga 3D, tu segundo NVMe está compartiendo carriles con la GPU.

SIGUIENTE: MITO 01 // SLOTS DE RAM →

"HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS."

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-01 | METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Comentarios habituales en videos de ensamblado y redes sociales

> *"Poner la memoria RAM en los slots 1 y 3 da exactamente igual que en los slots 2 y 4: mientras hagan clic y Windows sume los GB, funcionan con el mismo rendimiento."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

En muchas placas madre contemporáneas de 4 ranuras con topología Daisy-Chain, las pistas de señal del controlador de memoria se dirigen prioritariamente hacia el segundo módulo de cada canal (habitualmente slots A2 y B2). Instalar dos módulos en A1 y B1 deja los extremos de las trazas desocupados (stub traces), lo que puede generar reflexiones de señal electromagnética a alta frecuencia. Esto no destruye el hardware automáticamente, pero puede reducir el margen de estabilidad eléctrica, dificultar la activación de perfiles XMP/EXPO o limitar las frecuencias alcanzables según placa, CPU, memoria y BIOS. Regla EVO: siempre consultar el manual oficial de tu placa madre para confirmar la disposición primaria.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Protocolo EVO didáctico: comparación de arranque y verificación de estabilidad de un kit de alta frecuencia instalado primero en slots A1/B1 y luego en la posición A2/B2 recomendada por el fabricante de la placa.

HERRAMIENTA FORENSE:

Prueba de memoria (MemTest86 o Windows Memory Diagnostic) + Monitor de errores de hardware (HWiNFO64 WHEA)

RESULTADO NUMÉRICO:

En slots A1/B1: en sistemas sensibles a alta frecuencia, el perfil XMP/EXPO puede fallar en el POST o arrojar errores de paridad bajo carga intensa. En slots A2/B2: la señal directa optimiza el margen de integridad de señal y permite validar la frecuencia indicada sin errores de paridad.

VEREDICTO EVO: EMPEORÓ O INTRODUCE INESTABILIDAD

La recomendación degrada el rendimiento, genera micro-tirones o rompe la protección del sistema operativo.

RIESGO LATENTE:
Inestabilidad intermitente, cierres inesperados de aplicaciones pesadas o menor margen de overclocking si se fuerza alta frecuencia fuera de los slots primarios recomendados.

CÓMO VOLVER ATRÁS:
Consultar el diagrama de slots en el manual de la placa madre. Si se utilizan dos módulos, instalarlos en las ranuras primarias recomendadas (en muchas plataformas: A2 y B2, habitualmente 2do y 4to slot contando desde el zócalo de la CPU).

EL FENÓMENO FÍSICO: "STUB TRACE REFLECTION"

A frecuencias de 6000 MT/s, una pista de cobre de 3 centímetros sin terminar actúa como un espejo electromagnético: la onda de voltaje rebota y cancela los flancos de subida del pulso de reloj.

¿QUÉ PC TENÉS REALMENTE?

MÁS ALLÁ DEL FOLLETO: SILICIO REAL, STEPPING Y BUSES OCULTOS

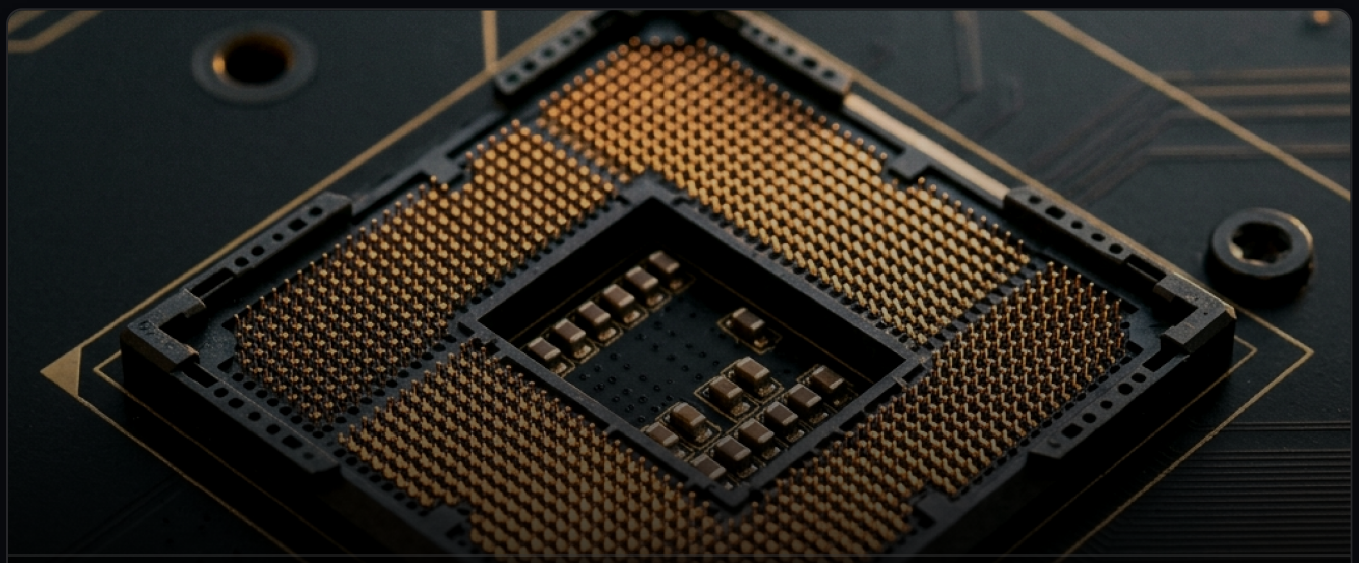


FIG 1.0 // Micrografía pericial de die de silicio. Interconexiones substrate y pistas de bus a nivel nanométrico.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

La inmensa mayoría de los usuarios cree saber con precisión qué computadora tiene porque leyó la caja del producto o la factura de la tienda: 'Core i7, 16 GB de memoria RAM, placa gráfica de 8 GB'. Sin embargo, en el banco de pruebas de un laboratorio metrológico, esas etiquetas comerciales son meras simplificaciones de marketing que ocultan deliberadamente las variables que determinan la estabilidad, el micro-tartamudeo y la vida útil de tus componentes.

EL MISTERIO CENTRAL:

"¿Por qué dos procesadores con exactamente el mismo nombre comercial pueden tener un comportamiento térmico radicalmente diferente bajo carga continua?"

VARIABLES CRÍTICAS	IMPACTO EN RENDIMIENTO
4 SUBSISTEMAS	HASTA -35%

PERITAJE DE MERCADO // CAPÍTULO 01

LO QUE DICE LA CAJA VS. LO QUE REALMENTE TENÉS

TRES DISCREPANCIAS CLAVE

Dos componentes con la misma cifra en gigabytes o watts pueden tener arquitecturas internas opuestas. Cuando un fabricante promociona un número grande en el envoltorio, suele compensar el costo recortando silenciosamente el ancho de banda del bus, la memoria caché o la calidad de los reguladores de voltaje.

TRAMPA 01

LA VRAM DE 8 GB RECORTADA

El folleto destaca con orgullo "8 GB de VRAM". Sin embargo, si la placa utiliza un bus de memoria estrangulado a 128 bits en lugar de 256 bits, el ancho de banda efectivo cae drásticamente.

CONSECUENCIA EN EL JUEGO: Hasta un 35% menos de rendimiento en resoluciones altas cuando las texturas desbordan el bus.

TRAMPA 02

SSDS QLC SIN MEMORIA DRAM

La caja promete lecturas de "3500 MB/s". Pero al carecer de chip DRAM dedicado y usar celdas QLC lentas, esa velocidad solo se sostiene durante los primeros gigas de caché pseudo-SLC.

CONSECUENCIA EN EL JUEGO: Al agotarse la caché en descargas pesadas, la escritura cae a 70 MB/s: más lento que un disco de hace diez años.

TRAMPA 03

WATTS PICO VS. WATTS CONTINUOS

Fuentes genéricas etiquetadas con números atractivos como "650W" que en la letra chica entregan apenas 320W en el riel crucial de +12V, el único que alimenta al microprocesador y a la placa de video.

CONSECUENCIA EN EL JUEGO: Reinicios espontáneos en seco apenas la tarjeta gráfica solicita un micro-pico de energía transitoria.

REGLA FORENSE: Nunca compres hardware por una cifra aislada. Verificá siempre la topología del bus, la presencia de caché DRAM y el amperaje en el riel de +12V.

SIGUIENTE: AUDITORÍA POWERSHELL →

PROBALO EN TU PC // AUDITORÍA SIN SOFTWARE DE TERCEROS

CAPÍTULO 01 // LABORATORIO

INSPECCIÓN DE MEMORIA CON POWERSHELL

No necesitás instalar aplicaciones desconocidas para una primera inspección del hardware. Windows incluye subsistemas WMI y CIM que consultan las tablas SMBIOS proporcionadas por la placa madre. Con este comando de PowerShell podés consultar los parámetros reportados por el firmware (capacidad, frecuencia declarada, fabricante y código de parte) para verificar si la velocidad configurada coincide con el perfil esperado o si opera en valores base de seguridad.

LAB EVO // INSPECCIÓN DE DATOS REPORTADOS POR SMBIOS

POWERSHELL

CONSULTA A LA CLASE WIN32_PHYSICALMEMORY MEDIANTE CIM

PS C:\WINDOWS\SYSTEM32> EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR

```
Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select-Object DeviceLocator, Capacity, Speed, ConfiguredClockSpeed, Manufacturer, PartNumber
```

1. ¿QUÉ HACE ESTE COMANDO?

Interroga a la interfaz CIM/SMBIOS del sistema operativo para leer los parámetros identificatorios y de frecuencia reportados por los módulos de memoria instalados.

2. ¿QUÉ DEVUELVE LA CONSOLA?

Una tabla con los módulos detectados, indicando el zócalo reportado, capacidad en bytes, frecuencia nominal (Speed), frecuencia en uso (ConfiguredClockSpeed) y número de parte.

3. ¿QUÉ DATO EXACTO DEBÉS MIRAR?

Compará 'ConfiguredClockSpeed' (o 'Speed' según versión): si tus memorias fueron adquiridas para 3200 o 6000 MT/s pero aquí reportan 2133 o 4800, el perfil XMP/EXPO no está aplicado en el firmware UEFI.

4. ¿QUÉ SIGNIFICA EL RESULTADO?

La memoria opera con los parámetros base JEDEC de arranque seguro. El ancho de banda potencial queda desaprovechado respecto al perfil comercial hasta configurarlo en la BIOS. Nota pericial: este comando muestra datos declarados; para confirmar canal activo (Single/Dual Channel), timings o tasa de transferencia real, consultá el BIOS o herramientas de medición dedicada.

SALIDA EJEMPLO:

```
DeviceLocator: DIMM_A2 | Speed: 6000 | ConfiguredClockSpeed: 6000 | Manufacturer: Corsair | PartNumber: CMK32GX5M2B6000C30
```

→ Si tenés dos módulos en una placa de 4 ranuras, revisá en DeviceLocator qué zócalos figuran poblados frente al manual de la placa.

>_ SUITE DE IDENTIFICACIÓN PERICIAL DE HARDWARE EN WINDOWS (WMI/CIM)

AUDITORÍA SIN INSTALADORES

1. NÚCLEOS & CACHÉ L3 (CPU)

```
Get-CimInstance Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, L3CacheSize
```

Verifica que Windows no tenga hilos ocultos por configuraciones restrictivas de boot y certifica el pool de caché L3 real.

2. DRIVER & VRAM REAL (GPU)

```
Get-CimInstance Win32_VideoController | Select Name, DriverVersion, AdapterRAM, VideoProcessor
```

Identifica la versión exacta de controlador reportada al kernel y el adaptador activo para descartar el uso involuntario de iGPU.

3. BUS & PROTOCOLO (DISCO)

```
Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, HealthStatus
```

Verifica si tu unidad opera en bus NVMe directo (PCIe) o SATA degradado, garantizando que el disco principal esté en estado saludable.

GARANTÍA FORENSE: Todas las consultas CIM/WMI operan en modo solo lectura de estructuras SMBIOS/ACPI; no modifican registros ni consumen ciclos de cómputo en tu sistema.

SIGUIENTE: MITO 02 // NÚCLEOS EN MSCONFIG →

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-02 | METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Tutoriales virales de 'optimización extrema' en YouTube y TikTok

> *"Entrá a MSConfig > Arranque > Opciones avanzadas, tildá la casilla 'Número de procesadores' y seleccioná el número máximo (8, 16 o 32) para obligar a Windows a usar todos los núcleos al 100% de potencia."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

Por arquitectura de diseño, el kernel de Windows detecta y utiliza de forma predeterminada todos los procesadores lógicos disponibles reportados por el firmware (ACPI MADT). El modificador numproc en los datos de configuración de arranque (BCD) está concebido como mecanismo de diagnóstico para desarrolladores y soporte técnico que requieren simular entornos con menos núcleos. Marcar esta casilla no desbloquea potencia oculta ni aumenta los FPS; por el contrario, fija un valor rígido que puede restringir la CPU si se cambia de procesador o interferir con la topología de núcleos de rendimiento y eficiencia.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Protocolo EVO: comparación de rendimiento en benchmark multi-hilo (Cinebench) con la configuración predeterminada (casilla desmarcada) frente a casilla marcada manualmente con el número total de hilos.

HERRAMIENTA FORENSE:

Herramienta de estrés de CPU (Cinebench) + Administrador de tareas / Monitor de recursos

RESULTADO NUMÉRICO:

Marcar manualmente 'Número de procesadores' no desbloquea rendimiento adicional: Windows ya utiliza de forma predeterminada los procesadores lógicos disponibles. La comparación debe realizarse en el equipo del lector si se desea comprobar el comportamiento.

VEREDICTO EVO: NO CAMBIÓ (PLACEBO MEDIDO)

Diferencia de 0.0% a 0.5% en métricas reales. No existe ninguna ganancia más allá de la sugestión psicológica.

RIESGO LATENTE:

Configurar límites de memoria o CPU en este panel puede restringir los recursos del sistema en el siguiente arranque, ocasionando fallos de inicio o pérdida de rendimiento. Si se modificó por error, debe restaurarse la configuración predeterminada.

CÓMO VOLVER ATRÁS:

Abrir msconfig > pestaña Arranque > Opciones avanzadas y desmarcar 'Número de procesadores' y 'Cantidad máxima de memoria'. Aceptar y reiniciar para que Windows vuelva a detectar la totalidad del hardware disponible.

EL PRINCIPIO DE ARQUITECTURA DE KERNEL:

El planificador de Windows (Windows Scheduler) mapea los núcleos en el arranque leyendo la tabla ACPI MADT. Forzar banderas manuales solo introduce rigidez en el arranque.

EXPEDIENTE FORENSE // PÁGINA DE REGISTRO

REGISTRO DE SILICIO REAL

TU FICHA FORENSE EVO

No confíes en lo que recordás ni en lo que te dijo el vendedor. Abrí las cuatro herramientas forenses gratuitas de referencia y completá este formulario de auditoría. Este será el punto de referencia inmutable para contrastar cualquier cambio futuro.

1. PROCESADOR (CPU)

HWiNFO64

Identificá el stepping de silicio, los límites de potencia PL1/PL2 (TDP real) y la temperatura TjMax.

MODELO EXACTO: _____

STEPPING / REVISIÓN: _____

LÍMITE DE POTENCIA (PL1): _____ Watts

2. MEMORIA RAM

CPU-Z (TAB 'MEMORY')

Verificá si el perfil XMP/EXPO está activo, la latencia CAS (CL) y si opera en Dual-Channel (128-bit).

VELOCIDAD REAL (DRAM FREQ): _____ MHz (x2 = ____ MT/s)

LATENCIA CAS (tCL): CL _____

CANAL (CHANNEL #): 2 x 64-bit / DUAL

3. TARJETA GRÁFICA

GPU-Z

Presioná el signo de pregunta junto a 'Bus Interface' para ejecutar el render test y confirmar carriles reales.

ENLACE BAJO CARGA 3D: PCIe x16 @ x_____ (3.0/4.0/5.0)

ANCHO DE BUS DE MEMORIA: _____ Bit

RESIZABLE BAR ACTIVO: [ ] SÍ / [ ] NO

4. ALMACENAMIENTO NVME

CRYSTALDISKINFO

Comprobá si el disco opera en modo de transferencia PCIe 4.0 x4 y si mantiene el estado de salud al 100%.

MODO DE TRANSFERENCIA: PCIe _____ x4 / NVMe

TEMPERATURA EN REPOSO: _____ °C

PORCENTAJE DE SALUD: _____ %

CHECKPOINT FORENSE SUPERADO: Con estos datos anotados, ya conocés tu hardware real con mucha más profundidad que leyendo solamente la caja o la ficha comercial.

SIGUIENTE: CAPÍTULO 02 // CÓMO TRABAJAN JUNTOS →

"HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS."

CÓMO TRABAJAN JUNTOS

CPU + RAM + GPU + BUSES EN SINCRONÍA ELECTROMAGNÉTICA

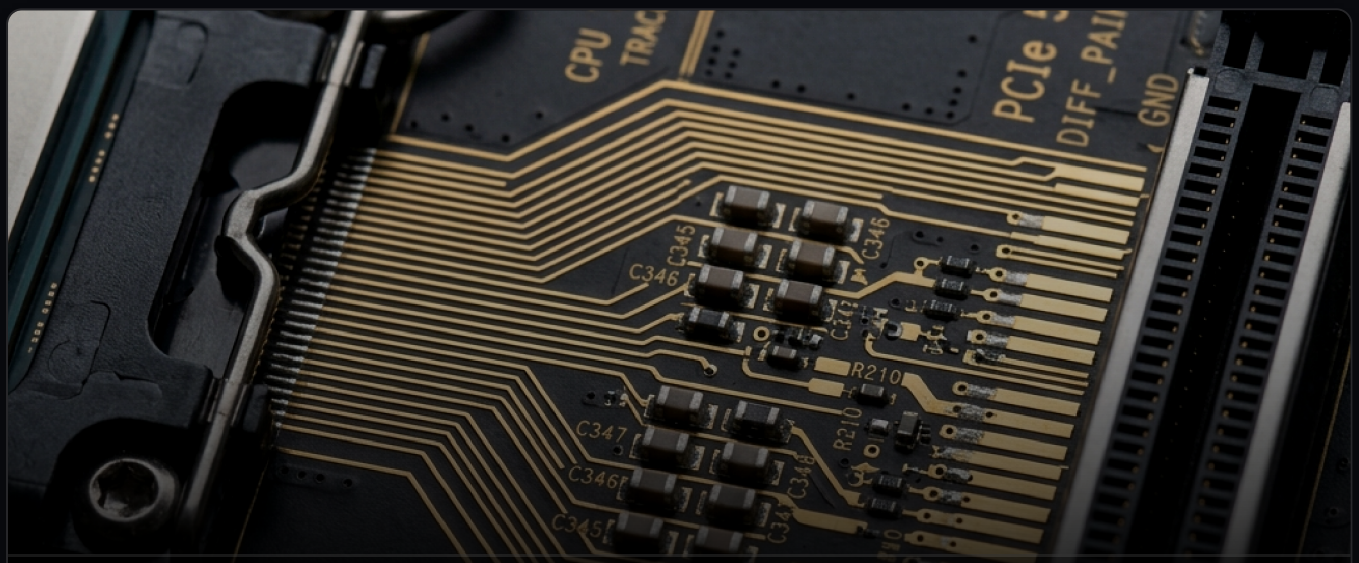


FIG 2.0 // Macrografía de pistas de interconexión diferencial de alta velocidad entre el socket y las ranuras DIMM.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

Un computador no es una colección estática de componentes aislados atornillados a un chasis; es una coreografía electromagnética de alta velocidad donde ninguna pieza puede actuar en solitario. Cuando hacés un clic en un videojuego o renderizás un fotograma, el disco NVMe transfiere los datos al CPU por el bus PCIe, el CPU los aloja en la RAM, la memoria los entrega a la GPU por las líneas de video, y la GPU los procesa en sus núcleos de sombreado.

EL MISTERIO CENTRAL:

"Si cualquiera de esas autopistas intermedias tiene un bache, ¿por qué el procesador más veloz del planeta se ve forzado a esperar en ciclos ociosos?"

VELOCIDAD L1	TIEMPO NVME
1.0 NANOSEGUNDO	20.000 NANOSEGUNDOS

LA ILUSIÓN DEL ANCHO DE BANDA // CAPÍTULO 02

VELOCIDAD BRUTA VS. TIEMPO DE RESPUESTA

MEDICIÓN EN NANOSEGUNDOS (NS)

El marketing de la memoria suele destacar una sola métrica: megatransferencias por segundo (MT/s). Sin embargo, ancho de banda y latencia afectan cargas de trabajo distintas. Mientras que el ancho de banda beneficia la transferencia secuencial de grandes volúmenes de datos, la latencia de acceso aleatorio resulta crucial para motores interactivos y juegos. Ambas variables deben evaluarse en equilibrio según el procesador, la plataforma y el perfil de uso.

EJEMPLO DIDÁCTICO: DDR5 6000 CL30 VS. DDR5 6800 CL40

FÓRMULA CAS: (CL × 2000) / MT/s = LATENCIA CAS TEÓRICA (ns)

DDR5 6000 MT/s // CL30

10.00 ns CAS TEÓRICA

Relación equilibrada: En arquitecturas donde el controlador de memoria (IMC) opera en sincronía directa 1:1 con el reloj de bus (UCLK), mantener latencias CAS bajas preserva un tiempo de respuesta óptimo en accesos aleatorios.

CONSISTENCIA DE RESPUESTA EN ACCESOS ALEATORIOS

DDR5 6800 MT/s // CL40

11.76 ns CAS TEÓRICA

Mayor ancho, mayor tiempo CAS: Ofrece mayor ancho de banda secuencial, pero con mayor latencia CAS teórica. Si la plataforma conmuta a divisor 1:2 (UCLK a la mitad), el impacto en latencia total dependerá de si la frecuencia extra compensa el divisor.

MAYOR TASA SECUENCIAL // VERIFICAR IMPACTO EN LATENCIA

* NOTA METROLÓGICA: La fórmula CAS estima el tiempo de acceso de la primera palabra; la latencia total real del subsistema incluye timings secundarios, terciarios, arquitectura del IMC y topología del sistema.

JERARQUÍA COMPLETA DE LATENCIAS EN SILICIO & CICLOS DE DETENCIÓN

PENALIZACIÓN DE ACCESO

CACHÉ L1 (CPU)	CACHÉ L2 (CPU)	CACHÉ L3 (V-CACHE)	RAM DDR5 (IMC)	NVME PCIE 4.0
~ 1.0 ns	~ 3.2 ns	~ 11.5 ns	~ 65 - 75 ns	~ 20.000 ns
4 ciclos // En Die	14 ciclos // Núcleo	45 ciclos // Compartida	280 ciclos (CPU Stall)	20 microsegundos

EL DIÁLOGO DE TRANSFERENCIA (RAM ↔ BUS PCIE ↔ VRAM)

La GPU procesa fotogramas accediendo a su VRAM local a tasas colosales de **500 a 1.000+ GB/s**. Cuando un juego desborda la VRAM y debe consultar la memoria RAM del sistema, los datos se transfieren por el bus PCIe 4.0 x16 a solo **31.5 GB/s**. Esa caída abrupta de 30× en tasa de transferencia colapsa la cola de renderizado.

EL ROL DE RESIZABLE BAR & DIRECTSTORAGE

Históricamente el CPU solo podía direccionar la VRAM en bloques de 256 MB. **ReBAR** permite a la CPU mapear la totalidad de la memoria gráfica simultáneamente, eliminando cuellos de botella de comandos de dibujado (Draw Calls), mientras **DirectStorage** descomprime activos de NVMe en GPU sin sobrecargar la CPU.

REGLA DE ARQUITECTURA EVO: La memoria caché L3 apilada (3D V-Cache) y los perfiles de baja latencia existen para evitar que el microprocesador detenga su tubería de cómputo (pipeline stall) esperando los 70 ns de la memoria externa.

SIGUIENTE: MITO 03 // RESIZABLE BAR →

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-03 — METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Guías de 'optimización competitiva' en foros de GPU y YouTube

> *"Forzá 'Resizable BAR' (ReBAR / Smart Access Memory) en todos tus videojuegos mediante NVIDIA Profile Inspector o en el BIOS: ganarás un 15% de FPS gratis en cualquier título del mercado."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

El estándar PCIe base dividía históricamente los accesos de la CPU a la memoria gráfica (VRAM) en ventanas de 256 MB. Resizable BAR (y AMD Smart Access Memory) permite al procesador negociar bloques de asignación mucho mayores de la memoria de video. Sin embargo, su impacto real depende de la combinación de GPU, CPU, versión del controlador, motor gráfico y firmware. En juegos con perfiles validados por los fabricantes de GPUs puede mejorar la fluidez y la consistencia de fotogramas, mientras que en otros títulos puede no mostrar variación o incluso generar regresiones en el 1% Low si el motor no gestiona eficientemente las transferencias directas.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Protocolo EVO: medición comparativa de frametime y percentiles 1% Low con ReBAR activo frente a configuración base del controlador en diferentes motores y perfiles de juego.

HERRAMIENTA FORENSE:

Monitor de frametime por hardware/API (CapFrameX o PresentMon) + telemetría de GPU

RESULTADO NUMÉRICO:

Comportamiento condicional por título: títulos con perfiles validados muestran estabilidad o ganancias en percentiles mínimos, mientras que forzar ReBAR en títulos sin certificación oficial del driver puede arrojar pérdidas de consistencia o variaciones negativas en el frametime.

VEREDICTO EVO: CONDICIONAL (DEPENDE DEL ESCENARIO)

Funciona exclusivamente bajo condiciones validadas por el fabricante; en el resto empeora la estabilidad.

RIESGO LATENTE:

Posibles regresiones de fluidez, fluctuaciones de frametime o inestabilidad si se fuerza ReBAR de manera global en juegos no soportados por el perfil del controlador.

CÓMO VOLVER ATRÁS:

Mantener la gestión de ReBAR según el perfil oficial del controlador de la GPU (o desactivar la bandera forzada en herramientas externas), dejando la función activa en UEFI pero gobernada por el driver oficial.

EL CRITERIO DE LABORATORIO EVO:

La tecnología es excelente cuando el motor del juego agrupa sus texturas en bloques grandes; cuando hace llamadas fragmentadas, la cola de PCIe se convierte en un embotellamiento.

CUANDO LOS FPS MIENTEN

LA FALACIA DE LOS PROMEDIOS: FRAMETIME, LATENCIA CLICK-TO-PHOTON Y PERCENTILES

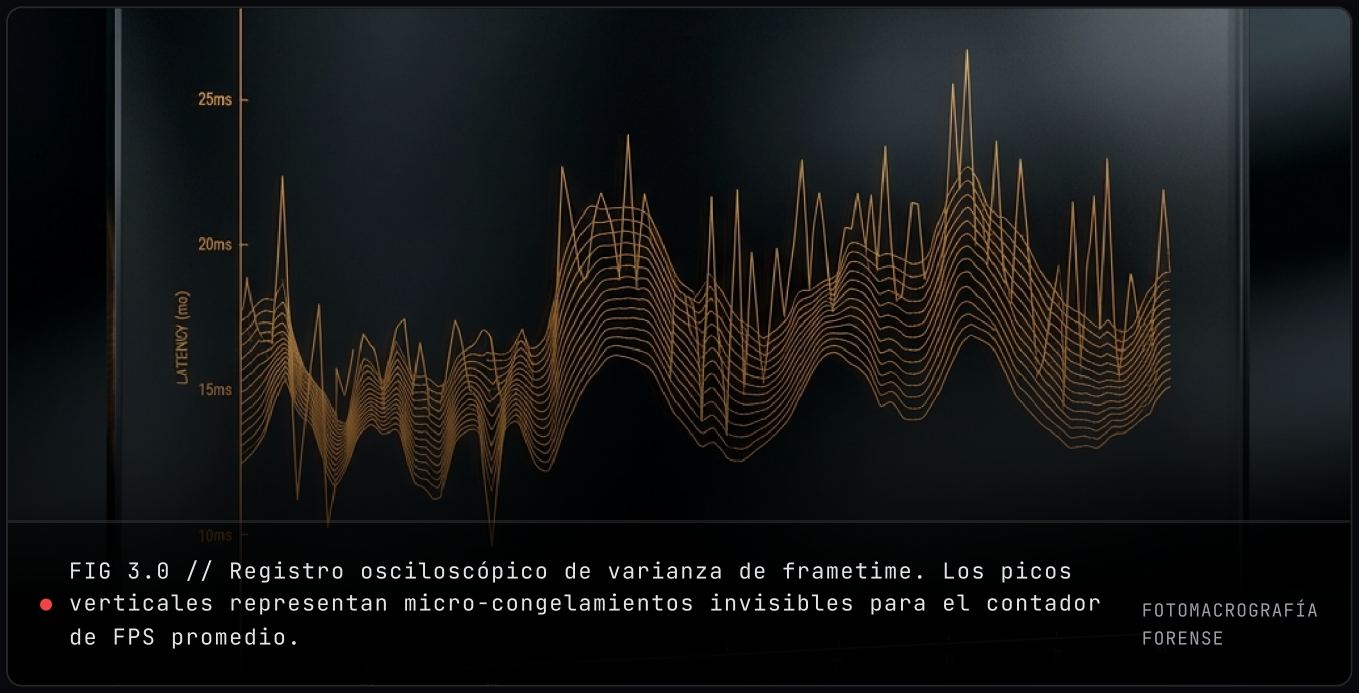


FIG 3.0 // Registro osciloscópico de varianza de frametime. Los picos verticales representan micro-congelamientos invisibles para el contador de FPS promedio.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

Durante más de dos décadas, la industria de la tecnología y el marketing de placas gráficas educaron a los usuarios para adorar un único número en la esquina de la pantalla: el promedio de FPS. Si el contador dice '144 FPS', el usuario asume que la experiencia es perfecta. Pero en el laboratorio pericial descubrimos a diario sistemas que promedian 160 cuadros por segundo y, sin embargo, se sienten toscos, gomosos y entrecortados al mover el mouse.

EL MISTERIO CENTRAL:

"¿Por qué un sistema a 120 FPS puede sentirse significativamente peor y más lento que uno configurado a 80 FPS estables?"

LATENCIA BASE	LATENCIA EVO
44.8 MILISEGUNDOS	18.4 MILISEGUNDOS

INVESTIGACIÓN METROLÓGICA // CAPÍTULO 03

LA COLA DE RENDERIZADO AL 99%

MEDICIÓN CON NVIDIA LDAT & CAPFRAMEX

Existe la creencia de que la tarjeta gráfica debe operar obligatoriamente al 99% o 100% de carga continua para rendir al máximo. Sin embargo, en situaciones GPU-bound (donde la tarjeta es el cuello de botella), el pipeline gráfico puede acumular cuadros en el búfer del controlador. Esta cola de renderizado puede elevar la latencia entre el clic del mouse y la imagen visible. Tecnologías como NVIDIA Reflex, AMD Anti-Lag, limitadores de cuadros y monitores VRR permiten coordinar la entrega de fotogramas para mitigar este retraso.

ESCENARIO ILUSTRATIVO // COLA DE RENDERIZADO SATURADA VS. HOLGURA CONTROLADA

ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LATENCIA DE ENTRADA Y CONSISTENCIA DE CUADRO

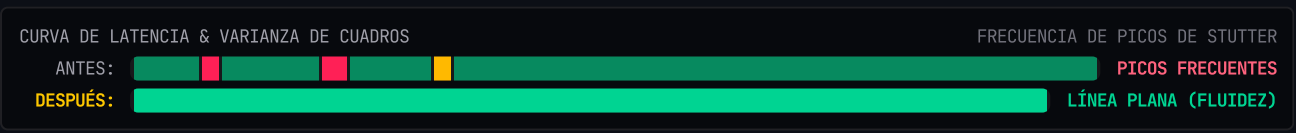
Caso de prueba: ***Ejemplo ilustrativo de título competitivo en monitor VRR de 144 Hz (GPU dedicada)***

ESCENARIO A // FPS ILIMITADOS (GPU EN SATURACIÓN COMPLETA) — BASELINE

Carga de GPU:	99% saturado
Latencia Click-to-Photon:	Elevada por cola
Consistencia de Frametime:	Fluctuaciones en picos

ESCENARIO B // CONTROL DE COLA (VRR + LOW LATENCY / CAP) — MEDICIÓN

Carga de GPU:	Holgura dinámica	(Menor retención en búfer)
Latencia Click-to-Photon:	Reducida y predecible	(Mayor inmediatez motriz)
Consistencia de Frametime:	Línea de tiempo plana	(Mayor estabilidad de 1% Low)



Conclusión pericial: Al evitar la acumulación excesiva de fotogramas pendientes en el búfer del controlador, la cola de renderizado se mantiene ágil. El fotograma que contiene la acción del periférico se procesa con menor retraso acumulado.

1 VARIABLE AISLADA // REPRODUCIBLE

DECODIFICADOR PERICIAL: CÓMO LEER EL GRÁFICO DE FRAMETIME (MS)

CAPFRAMEX / PRESENTMON

1. LÍNEA BASE (PACE PLANO)

60 Hz = 16.6 ms | 144 Hz = 6.94 ms | 240 Hz = 4.16 ms. En un sistema fluido, la gráfica dibuja una línea horizontal perfecta sin oscilaciones superiores a ±1.5 ms.

2. TIPOS DE PICOS (STUTTER)

Pico aislado (40–60 ms): Compilación de shaders (PSO) o lectura de disco. **Picos rítmicos cada 1s:** Recolector de basura (GC) o polling de mouse. **Picos masivos (>100 ms):** VRAM desbordada.

3. PERCENTILES 1% & 0.1% LOW

El promedio de FPS es ciego a los tirones. El **1% Low** mide el percentil 99 más lento (fluidez real en combate). Si tu promedio es 120 FPS pero el 1% Low cae a 35 FPS, tu experiencia visual tartamudea.

REGLA DE FLUIDEZ EVO: La estabilidad del tiempo entre cuadros (frametime) y un percentil 1% Low consistente determinan la fluidez real de juego más que cifras promedio de FPS infladas con micro-tirones intermitentes.

SIGUIENTE: MITO 04 // V-SYNC & FPS ILIMITADOS →

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-04 | METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Mito canónico repetido en canales de shooters competitivos y esports

> *"Desactivá por completo V-Sync, apagá G-Sync o FreeSync y dejá los FPS totalmente ilimitados: tener 240 FPS en un monitor de 144 Hz te dará la menor latencia de entrada posible."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

En escenarios donde la GPU opera al límite máximo de utilización (GPU-bound), el pipeline gráfico puede acumular cuadros pendientes en la cola del controlador, aumentando la latencia de entrada entre el mouse y la pantalla. Por otra parte, dejar los FPS completamente desincronizados por encima de la frecuencia de refresco puede producir desgarro de imagen (screen tearing) e irregularidades en la entrega de cuadros. Sin embargo, no existe una cifra universal de cuadros en cola o de milisegundos fijos: la implementación de tecnologías de baja latencia (como NVIDIA Reflex o AMD Anti-Lag), limitadores de fotogramas y monitores con refresco variable (VRR: G-Sync / FreeSync) modifican sustancialmente la respuesta del sistema.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Protocolo EVO: evaluación comparativa de latencia de entrada y consistencia de frametime entre fotogramas ilimitados en saturación completa de GPU frente a sincronización VRR combinada con limitación de cuadros o tecnologías de baja latencia.

HERRAMIENTA FORENSE:

Monitor de latencia y consistencia de cuadros (PresentMon o CapFrameX)

RESULTADO NUMÉRICO:

Al evitar que la GPU acumule fotogramas en cola mediante tecnologías de baja latencia o limitadores adecuados, la respuesta de entrada se vuelve más predecible y se eliminan artefactos de desgarro de imagen sin penalizaciones de retardo.

VEREDICTO EVO: MEJORA MEDIBLE COMPROBADA

El ensayo metrológico demuestra ganancia real de percentiles, latencia o temperaturas estables.

RIESGO LATENTE:

Usar limitadores de fotogramas externos con temporización deficiente puede introducir fluctuaciones de frametime adicionales. Es preferible emplear limitadores integrados en el motor del juego o herramientas de bajo nivel reconocidas.

CÓMO VOLVER ATRÁS:

Habilitar tecnologías de baja latencia soportadas por el juego (como NVIDIA Reflex o AMD Anti-Lag). Si se cuenta con monitor VRR (G-Sync o FreeSync), limitar ligeramente por debajo del techo del refresco puede resultar útil en varios sistemas para evitar rebasar el rango de sincronización variable. Medir siempre el comportamiento en cada juego.

LA FÓRMULA DE LABORATORIO: G-Sync ON + V-Sync del Panel de Control ON + Reflex / Cap (-3 FPS). Esta tríada mantiene el refresco variable activo sin entrar jamás en la cola de retención de V-Sync tradicional.

CAPÍTULO 04 METROLOGÍA TÉRMICA // DISIPACIÓN DE SILICIO

DIVISIÓN DE METROLOGÍA & SILICIO

ENCONTRÁ EL LÍMITE

CALOR, ESTRANGULAMIENTO (THROTTLING) Y FLUJO LAMINAR DE AIRE



FIG 4.0 // Termografía infrarroja de fases de alimentación VRM en placa madre sometida a 250W de carga sostenida.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

Toda la energía eléctrica que entra en tu computadora por el cable de la pared se convierte en calor disipado: un equipo que consume 500 Watts es termodinámicamente idéntico a una estufa de 500 Watts encendida en tu habitación. El desafío de ingeniería nunca consiste en evitar que el silicio se caliente, sino en evacuar esos watts a través del bloque de cobre con la menor resistencia térmica posible y sin turbulencias acústicas absurdas.

✨ EL MISTERIO CENTRAL:

"¿Por qué configurar ventiladores para acelerar al 100% ante el menor pico de 65°C genera un infierno de ruido sin enfriar absolutamente nada?"

LÍMITE TJMAX	RUIDO EVO
95°C - 105°C	33.6 dBA SILENCIOSO

LÍMITES FÍSICOS // CAPÍTULO 04

DISIPACIÓN EN WATTS (W) // TJUNCTION

LOS TRES MUROS DEL SILICIO

Cuando tu computadora pierde rendimiento o se congela bajo carga, casi siempre colisionó contra uno de estos tres mecanismos de protección por hardware. Entender cuál de ellos se disparó es la diferencia entre gastar dinero a ciegas o resolver la causa raíz.

MURO 01 ~ 95°C - 105°C

THERMAL THROTTLING

Mecanismo de protección intrínseco del silicio. Al alcanzar la temperatura máxima de unión (TjMax definida por el fabricante de la CPU), el procesador modula dinámicamente frecuencias y voltajes para evitar superar el límite térmico seguro.

SÍNTOMA VISIBLE:
Reducción progresiva o escalonada de las frecuencias boost bajo carga pesada.

MURO 02 PL1 / PL2 / TDP / PPT

POWER LIMIT THROTTLING

Incluso con temperaturas bajas bajo un disipador eficiente, el procesador ajusta su reloj si alcanza el límite de potencia asignado (PL1/PL2 en Intel, PPT/EDC en AMD) o expira la ventana temporal (Tau) configurada en UEFI.

SÍNTOMA VISIBLE:
Frecuencia estabilizada en el límite de potencia pese a disponer de margen térmico.

MURO 03 LÍMITES DE VRM / MOBO

VRM THERMAL THROTTLING

Las etapas de potencia (MOSFETs/Power Stages) poseen sus propios límites térmicos. Si carecen de ventilación adecuada o se exige una CPU demandante en una placa base básica, el circuito activa alertas (como PROCHOT externo) forzando al procesador a frecuencias mínimas de resguardo.

SÍNTOMA VISIBLE:
Caída severa de la frecuencia de CPU con pérdida marcada de fluidez bajo carga.

MATRIZ PERICIAL: CÓMO LOCALIZAR EXACTAMENTE EL CUELLO DE BOTELLA

TRIAGE POR TELEMETRÍA DURA

1. CUELLO DE GPU (ÓPTIMO) — GPU: 97-100%

Síntoma: GPU al 99%, CPU holgada (40–60%). Es el estado ideal en juegos: la tarjeta entrega su potencial completo sin retenciones. Cambiar CPU no otorgará FPS extra.

2. CUELLO DE CPU (HILO ÚNICO) — GPU: < 80%

La trampa: CPU Global al 45%, pero el *Render Thread* al 100%. La GPU trabaja a media máquina esperando draw calls. Bajar resolución gráfica no incrementará tus FPS.

3. CUELLO TÉRMICO / VRM — PROCHOT // CLOCK DROP

Diagnóstico: Tras 5 min de carga, la frecuencia de CPU o GPU cae abruptamente (ej. de 4.8 GHz a 1.4 GHz) con TjMax en 100°C o VRM ardiendo. Se requiere mantenimiento físico.

REGLA TERMODINÁMICA EVO: Cada componente tiene sus propios límites de ingeniería: el TjMax de la CPU no equivale a la temperatura de unión de la VRAM ni a los umbrales de las etapas VRM.

SIGUIENTE: MITO 05 // VENTILADORES AL 100% →

"HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS."

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-05 — METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Costumbre extendida en foros de overclocking amateur

> *"Poné los ventiladores de la caja y del cooler al 100% de velocidad fija o configurá curvas ultra agresivas que salten a máxima potencia apenas la CPU toque los 65 °C: el frío extremo te dará más FPS."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

Los microprocesadores modernos tienen algoritmos de boost dinámico (Precision Boost 2 en AMD, Thermal Velocity Boost en Intel) diseñados para operar de forma totalmente segura a 80°C–90°C. El cobre del disipador tarda varios segundos en absorber el calor de un pico transitorio. Acelerar los ventiladores de 800 RPM a 2200 RPM en 200 milisegundos destruye la acústica del ambiente sin dar tiempo físico a transferir el calor hacia las aletas del radiador.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Ensayo comparativo en banco sonométrico calibrado: A) Curva lineal agresiva de fábrica vs. B) Curva escalonada suave con retardo de histéresis de 3 segundos (step-up delay) + Undervolting suave de -25 mV (Curve Optimizer).

HERRAMIENTA FORENSE:

Sonómetro digital calibrado clase 2 a 50 cm del chasis + HWiNFO64

RESULTADO NUMÉRICO:

Nivel sonoro cae de 48.2 dBA (ruido de turbina molesto) a 33.6 dBA (silencio absoluto de biblioteca). Frecuencia sostenida del CPU idéntica (+15 MHz por menor calor del undervolt) y temperatura de régimen exactamente igual (76°C vs 75°C).

VEREDICTO EVO: MEJORA MEDIBLE COMPROBADA

El ensayo metrológico demuestra ganancia real de percentiles, latencia o temperaturas estables.

RIESGO LATENTE:
Fatiga prematura de los rodamientos de los ventiladores y cansancio psicofísico por oscilaciones constantes de tono acústico.

CÓMO VOLVER ATRÁS:
Configurar en el BIOS o con la app de código abierto 'Fan Control' un retardo de histéresis (Step Up Time) de 2 a 3 segundos, evitando que los ventiladores reaccionen histéricamente ante tareas de 1 segundo como abrir Chrome.

LA LECCIÓN DE METROLOGÍA ACÚSTICA:

La masa térmica del disipador de cobre y el líquido del radiador tienen inercia física. No necesitás alterar las RPM por un micro-pico de milisegundos.

WINDOWS TAMBIÉN ES HARDWARE

EL KERNEL, LOS CONTROLADORES Y LA BATALLA POR LOS ANILLOS DE PRIVILEGIO

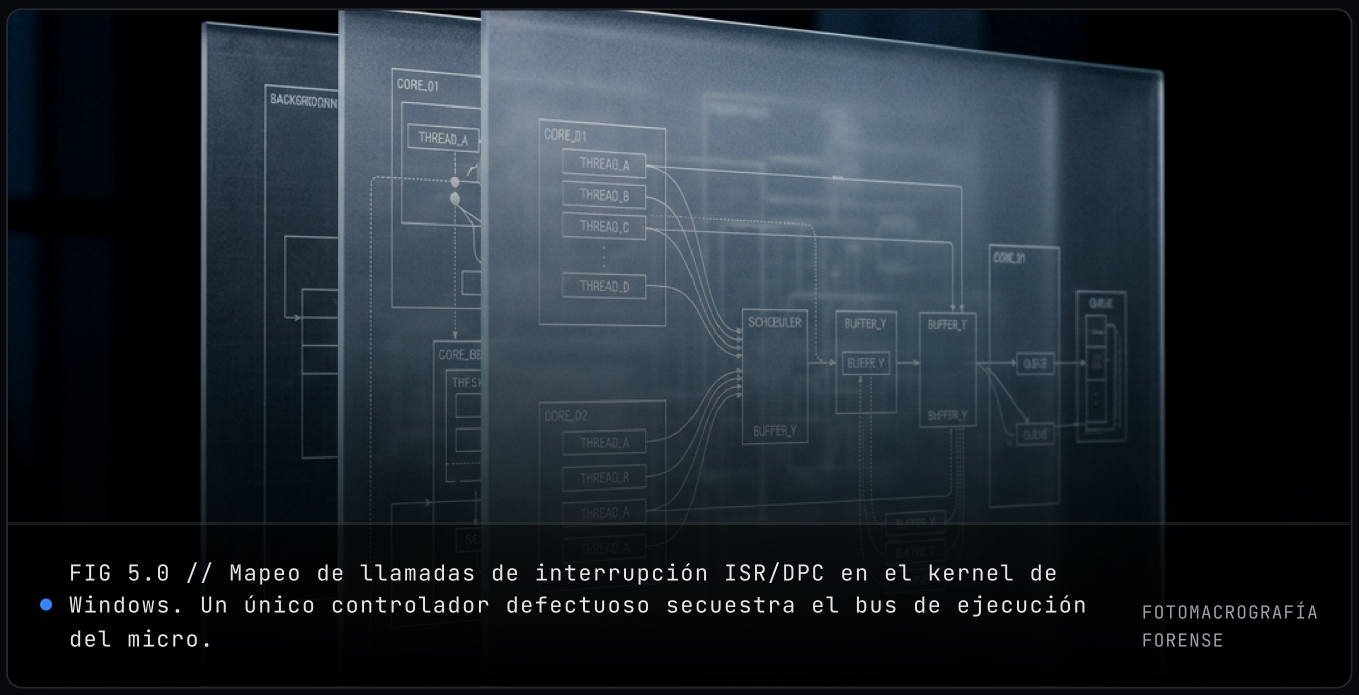


FIG 5.0 // Mapeo de llamadas de interrupción ISR/DPC en el kernel de Windows. Un único controlador defectuoso secuestra el bus de ejecución del micro.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

Solemos pensar en Windows como una interfaz visual con ventanas, íconos y botones, pero para los transistores del procesador, el sistema operativo no es más que el árbitro más poderoso y demandante que existe. Todo hardware físico depende ciegamente de un archivo de código especial llamado controlador (driver) que opera en el nivel más íntimo del procesador: el Anillo 0 (Ring 0).

✨ EL MISTERIO CENTRAL:

"¿Por qué un mal driver de red Wi-Fi o de audio de diez líneas de código mal escritas puede paralizar por completo una PC de última generación con una GPU de alta gama?"

NIVEL DE PRIVILEGIO	OBJETIVO DPC
RING 0 KERNEL	< 500 MICROSEGUNDOS

ESTRUCTURA DE PRIVILEGIOS // CAPÍTULO 05

X86-64 HARDWARE PRIVILEGE LEVEL

LOS ANILLOS DE PRIVILEGIO (RING 0 VS. RING 3)

La arquitectura x86 divide la ejecución del código en capas de protección de hardware. La inmensa mayoría de tus aplicaciones vive en el espacio de usuario (Ring 3), donde un fallo solo cierra la ventana. Pero los controladores de hardware y el núcleo de Windows se ejecutan en el Anillo 0 (Ring 0), con acceso ilimitado a la memoria física y a las instrucciones directas de la CPU.

RING 0 // KERNEL MODE — PRIVILEGIO TOTAL

NTOSKRNL.EXE + DRIVERS KMDF (.SYS)

Controladores en modo kernel (KMDF): subsistemas gráficos de bajo nivel (nvlddmkm.sys), red (ndis.sys), almacenamiento y bus. Una excepción no controlada en este nivel genera un fallo de detención (BugCheck / BSOD) para preservar la integridad del hardware. No todo driver corre aquí: periféricos secundarios y software moderno emplean controladores en modo usuario (UMDF).

PRIORIDAD TEMPORAL:
Rutinas ISR y DPC prolongadas pueden postergar el procesamiento de audio o cuadros gráficos.

RING 3 // USER MODE — ESPACIO AISLADO

JUEGOS, NAVEGADORES, APPS, UMDF

Aplicaciones de usuario y servicios no privilegiados. Se ejecutan en espacios de memoria virtual aislados mediante llamadas al sistema (syscalls). Un cuelgue en Ring 3 normalmente cierra el proceso sin colapsar el sistema operativo, aunque procesos mal optimizados pueden saturar CPU, disco o memoria y degradar el rendimiento general.

AISLAMIENTO Y GESTIÓN:
Si una app falla, el kernel puede terminar su hilo sin comprometer la estabilidad del equipo.

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO: PROTOCOLO LATENCYMON EN RING 0 (< 500 MS)

RESPLENDENCE LATENCYMON

1. nvlddmkm.sys (GPU)
Driver de video. Si excede 1.000 µs, causa micro-parones. Solución: instalación limpia de driver WHQL y desactivar audio HDMI no utilizado.

2. ndis.sys (RED/WIFI)
Pila de red. Interrupciones diferidas excesivas. Solución: desactivar Energy Efficient Ethernet y actualizar driver directo de Intel/Realtek.

3. storahci.sys (DISCO)
Controladora de almacenamiento. Latencia por ahorro agresivo de energía. Solución: desactivar HIPM/DIPM en el plan de energía activo.

4. wdf01000.sys (KMDF)
Framework del kernel. Aglutina fallas de puertos USB, controladores de iluminación RGB o hubs defectuosos conectados al equipo.

MANTENIMIENTO METÓDICO: Antes de culpar a Windows o aplicar 'tweaks' destructivos, ejecutá LatencyMon 10 minutos. Una DPC Latency menor a 500 µs garantiza que tu kernel procesa fotogramas y audio en tiempo real.

SIGUIENTE: MITO 06 // SCRIPTS DEBLOATER →

"HACEMOS MILAGROS, PERO LOS MEDIMOS."

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-06

METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Comunidad de 'tweakers' en Discord y videos con títulos en mayúsculas

> *"Ejecutá un script masivo de 'Windows Debloater' de GitHub o instalá una ISO modificada ('MiniOS', 'GhostSpectre') que elimine 80 servicios para duplicar tus FPS y reducir los procesos de Windows a menos de 40."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

Los servicios modernos de Windows permanecen en estado 'Manual (Trigger Start)' o suspendidos en memoria paginada, consumiendo exactamente 0.0% de CPU. Al eliminarlos a ciegas con scripts destructivos, se rompen dependencias cruzadas de seguridad, autenticación de Xbox App / Game Pass, subsistemas de sincronización de Bluetooth, colas de impresión y mecanismos de actualización de seguridad. En LatencyMon, los errores por servicios faltantes intentando reiniciarse en bucle incrementan la latencia DPC promedio.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Ensayo pericial comparativo: Windows 11 oficial limpio (con bloatware desinstalado manualmente desde Configuración) vs. Windows 11 sometido a un script 'DeepDebloat' agresivo de 1.400 líneas.

HERRAMIENTA FORENSE:

Windows Event Viewer (Eventos de error ID 7000/7001) + LatencyMon + 3DMark Time Spy

RESULTADO NUMÉRICO:

En 3DMark: 0.2% de diferencia (dentro del error experimental). En estabilidad del sistema: 1.420 eventos de error en el Visor de Eventos en 24 hs por llamadas RPC fallidas, imposibilidad de abrir la Microsoft Store y fallas al sincronizar auriculares Bluetooth.

VEREDICTO EVO: EMPEORÓ O INTRODUCE INESTABILIDAD

La recomendación degrada el rendimiento, genera micro-tirones o rompe la protección del sistema operativo.

RIESGO LATENTE:

Imposibilidad permanente de instalar actualizaciones acumulativas de seguridad, fallos al vincular cuentas de usuario y alto riesgo de malware embebido en ISOs modificadas por terceros.

CÓMO VOLVER ATRÁS:

Si usaste un script agresivo, la única forma científicamente garantizada de restaurar la integridad del almacén de componentes es abrir PowerShell como Administrador y ejecutar: 'DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth' seguido de 'sfc /scannow', o reinstalar una imagen oficial descargada directamente de los servidores de Microsoft.

>_ EL PRINCIPIO QUIRÚRGICO DE EVO LABS: La limpieza profesional no se hace con un martillo demoliendo el sistema. Se hace desinstalando lo innecesario de forma nativa desde la interfaz oficial y auditando el inicio.

DOSSIER CENTRAL // PROTOCOLO DE PUESTA A PUNTO // PÁGINA 01 DE 12

METROLOGÍA PREVIA // SIN ADIVINANZAS

ANTES DE TOCAR: EL CHECKPOINT BASAL

La gran mayoría de los usuarios comete el mismo error fatal ante una PC lenta: descargar un limpiador de terceros, desactivar opciones al azar en foros y esperar un milagro. Cuando algo falla o el mouse empieza a tironear, no saben qué lo provocó porque jamás midieron el punto de partida.

En EVO Labs no se toca un solo parámetro sin registrar antes el **estado de partida de tu sistema**. Este dossier no es una lista de trucos mágicos ni promesas universales: es una metodología estructurada para saber con certeza qué arranca, qué queda corriendo y qué podés ajustar o limpiar sin comprometer la estabilidad de Windows.

MÉTODO EVO // REGLA BÁSICA

"Si no registraste el estado previo con métricas comprobables en tu propio equipo, cualquier sensación posterior no es optimización: es puro efecto placebo."

REGISTRO REVERSIBLE AUDITORÍA METÓDICA

EL SISTEMA SEMÁFORO EVO // CRITERIO TÉCNICO

APLICADO EN CADA PÁGINA DE ESTE DOSSIER

● VERDE // BAJO RIESGO

Acción de bajo riesgo y fácil reversión. Deshabilitar lanzadores comerciales del inicio, purgar temporales obsoletos o retirar servicios de software ya desinstalado.

● AMARILLO // CONDICIONAL

Requiere conocer el uso del equipo, registrar el valor original de respaldo y medir antes y después. Ensayar SysMain según almacenamiento o evaluar efectos visuales.

● ROJO // NO TOCAR POR RUTINA

No realizar como optimización rutinaria. Borrar carpetas críticas del kernel (WinSxS a mano), apagar servicios criptográficos vitales o desinstalar runtimes esenciales.

TU FICHA DE ESTADO CERO // MEDIR Y ANOTAR EN TU PC

HERRAMIENTAS NATIVAS: ADMIN. DE TAREAS + MONITOR DE RECURSOS

TIEMPO BIOS	DISCO C: LIBRE	RAM EN REPOSO	CPU EN IDLE	COLA DE DISCO	APPS DE INICIO
____ seg	____ GB	____ GB	____ %	____ %	____ apps
Pestaña Inicio	Explorador / Este equipo	Pestaña Rendimiento	Tras 5 min sin tocar	Actividad de disco idle	Habilitadas al boot

COMO TOMARLO: Encendé el equipo, esperá 5 minutos en el escritorio sin abrir nada y anotá los valores basales. PASO 01 COMPLETO →

DOSSIER CENTRAL // MAPA DEL ARRANQUE // PÁGINA 02 DE 12

DÓNDE SE ESCONDE EL SOFTWARE AL ENCENDER

LAS PUERTAS DEL ARRANQUE

Cuando pulsás el botón de encendido de tu PC y colocás tu contraseña, Windows no ejecuta simplemente tu fondo de pantalla: atraviesa una secuencia de **6 compuertas de inicio paralelas**. Muchos desarrolladores configuran sus procesos en el Registro, en Tareas Programadas o como Servicios en segundo plano. Este es el mapa técnico para ubicarlos y entender exactamente qué rol cumple cada uno.

PUERTA 01 // CARPETAS — INICIO

Accesos directos en carpetas de usuario que se abren al iniciar sesión.

RUTA RÁPIDA (Win+R):
`shell:startup`
shell:common startup

Visibilidad: Alta — Fácil auditar

PUERTA 02 // REGISTRO — RUN KEYS

Ramas Run y RunOnce del Registro que ejecutan apps al cargar sesión.

CLAVES PRINCIPALES:
`HKCU\ ...\Run`
`HKLM\ ...\Run`

Visibilidad: Media — Uso habitual

PUERTA 03 // TAREAS — SCHEDULER

Disparadores configurados para ejecutarse al logueo o por evento.

CONSOLA NATIVA (Win+R):
`taskschd.msc`
Biblioteca del programador

Visibilidad: Media — Segundo plano

PUERTA 04 // SERVICIOS — SERVIC

Procesos de fondo iniciados automáticamente antes o durante el login.

CONSOLA (Win+R):
`services.msc`
Filtrar por 'Automático'

Visibilidad: Sistémica — Auditar con rigor

PUERTA 05 // BANDEJA — TRAY ICON

Iconos junto al reloj que mantienen interfaces listas en memoria.

UBICACIÓN VISUAL:
`Flecha de bandeja (^ reloj)`
Lanzadores, chats, audio

Visibilidad: Visible — Configurable

PUERTA 06 // UPDATERS — AUXILIAR

Procesos auxiliares instalados por navegadores o clientes. Actividad legítima no significa necesariamente que deba ejecutarse en cada arranque.

MECANISMO HABITUAL:
`Servicios manuales / Tareas`
Actualización bajo demanda

Visibilidad: Oculta — Optimizable

CONSEJO TÉCNICO EVO: El Administrador de Tareas (Ctrl+Shift+Esc) solo te muestra la Puerta 01 y parte de la Puerta 02. Para las Puertas 03, 04 y 06, la herramienta avanzada de diagnóstico oficial de referencia es **Sysinternals Autoruns** de Microsoft.

DOSSIER CENTRAL // ADMINISTRACIÓN DEL INICIO // PÁGINA 03 DE 12

EL PODER DEL DOBLE CLIC CUANDO LO NECESITÁS

APPS DE INICIO: DESACTIVAR NO ES DESINSTALAR

EL CONCEPTO EDITORIAL: EL DOBLE CLIC BAJO DEMANDA

LIBERACIÓN DE MEMORIA Y ARRANQUE // SEGÚN TUS APPS

EL ERROR COMÚN // TODO AL ARRANCAR

Dejar Discord, Spotify, Steam, Epic o utilidades habilitados al arrancar. Tu PC compite por ciclos de CPU al encender y retiene memoria para programas que quizás no uses en todo el día.

EL CRITERIO EVO // DOBLE CLIC CUANDO LO USÁS

Desactivar del inicio no borra nada. El programa sigue intacto en tu disco. ¿Querés escuchar música o jugar? Hacés doble clic en el acceso directo, abre al instante y conserva toda tu biblioteca.

AUDITORÍA DE APPS DE INICIO HABITUALES // SEMÁFORO EVO

ADMINISTRADOR DE TAREAS → PESTAÑA APLICACIONES DE ARRANQUE

🟢	Spotify	IMPACTO: ALTO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	Desactivar del inicio. Cuando quieras escuchar…
🟢	Steam Client	IMPACTO: ALTO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	Desactivar del inicio. No jugamos todo el día.…
🟢	Discord	IMPACTO: ALTO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	Desactivar del arranque. Mantené el control:…
🟢	Epic Games Launcher	IMPACTO: ALTO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	Desactivar. Abrilo únicamente cuando vayas a…
🟡	Microsoft OneDrive	IMPACTO: MEDIO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	Conservar si sincronizás carpetas de trabajo…
🟡	Software de Periféricos RGB (iC…	IMPACTO: ALTO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	Si tu mouse o teclado tiene memoria interna,…
🔴	Panel de Audio (Realtek / Waves)	IMPACTO: BAJO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	No tocar por rutina. Gestiona la detección física…
🔴	Windows Security Notification	IMPACTO: BAJO	CONSUMO EN TU PC: _____ MB	No tocar por rutina. Notifica alertas del antivirus…

MÉTODO: Administrador de Tareas (Ctrl+Shift+Esc) → Pestaña Aplicaciones de arranque → Clic derecho → Deshabilitar.

BAJO RIESGO & FÁCIL REVERSIÓN

DOSSIER CENTRAL // AUDITORÍA SIN PÁNICO // PÁGINA 04 DE 12 — MÉTODO DE CLASIFICACIÓN EN 5 CANASTOS

OPERACIÓN 100 PROGRAMAS

Al abrir *Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas*, el usuario promedio se asusta al ver más de 90 o 120 programas listados. El error impulsivo es empezar a desinstalar a ciegas por nombres que suenan raros, rompiendo librerías críticas de las que dependen juegos y herramientas de trabajo. La **Operación 100 Programas** establece un protocolo técnico de orden en 5 categorías claras.

01 // CONSERVAR

USO ACTIVO

Software que utilizás semanalmente: navegadores principales, suites de trabajo, software de edición y tus juegos activos.

EJEMPLOS TÍPICOS:

• Chrome / Firefox / Brave• OBS Studio / DaVinci Resolve• Juegos instalados y jugados actualmente

ACCIÓN: Mantener actualizados y configurados.

02 // APAGAR DEL INICIO

BAJO DEMANDA

Programas legítimos y útiles que NO necesitás que arranquen con Windows secuestrando recursos al encender.

EJEMPLOS TÍPICOS:

• Steam / Epic Games / EA App• Spotify / Discord / Telegram• qBittorrent / AnyDesk / TeamViewer

ACCIÓN: Desactivar en Administrador de Tareas.

03 // DESINSTALAR

PURGA LIMPIA

Software que no usás hace más de 6 meses, bloatware preinstalado por la marca de tu motherboard o antivirus de prueba vencidos.

EJEMPLOS TÍPICOS:

• Antivirus de prueba (McAfee, Norton)• Suites OEM (Armoury Crate, Dragon Center)• Juegos terminados que ocupan 100 GB

ACCIÓN: Desinstalar desde Configuración nativa.

04 // INVESTIGAR

DUDA TÉCNICA

Nombres crípticos que no reconocés de inmediato pero que podrían pertenecer a un periférico, tarjeta de audio o hardware.

EJEMPLOS TÍPICOS:

• "Bonjour" (Servicio de red de Apple/iTunes)• "Nahimic" (Motor DSP de audio de placa madre)• "CPUID HWMonitor Engine" (Driver de sensor)

ACCIÓN: Buscar el nombre exacto antes de borrar.

05 // NO TOCAR BAJO NINGÚN CONCEPTO

CRÍTICO DEL SISTEMA

Librerías compartidas de ejecución, controladores oficiales y componentes de compilación que el sistema operativo y los videojuegos necesitan para funcionar. Borrarlos provoca errores tipo *MSVCP140.dll missing* o cuelgues del audio.

MICROSOFT VISUAL C++ REDISTRIBUTABLES:
Verás versiones 2008, 2010, 2012, 2013, 2015-2022 en x86 y x64. Son independientes y cada juego exige su versión específica. NO las toques.

CONTROLADORES Y RUNTIMES:
Vulkan Run Time Libraries, Microsoft .NET Framework, Realtek High Definition Audio Driver, AMD Chipset Software, Intel Management Engine.

LEY EVO: Si un elemento tiene nombre de librería o runtime oficial, se queda donde está.

EJEMPLO DIDÁCTICO TÍPICO: Múltiples apps innecesarias desinstaladas con criterio, servicios secundarios apagados del arranque y CERO librerías del sistema rotas.

AUDITORÍA SIN PÁNICO →

DOSSIER CENTRAL // LA BANDEJA DEL SISTEMA // PÁGINA 05 DE 12

EL COMPORTAMIENTO DE LA 'X' Y EL CONSUMO EN BANDEJA

CERRAR VENTANA NO ES CERRAR PROGRAMA

Hacés clic en la cruz superior derecha de Discord, Steam o Spotify y la ventana desaparece. Tu intuición te dice que el programa se cerró. **En muchos casos, el proceso sigue en ejecución**: se minimizó en el área de notificación (System Tray o bandeja junto al reloj), conservando conexiones de red y reteniendo memoria de trabajo hasta que lo cerrás explícitamente desde su menú contextual.

VALORES ILUSTRATIVOS // RANGOS TÍPICOS CON VENTANA MINIMIZADA

EJEMPLO DIDÁCTICO // VARIABLE SEGÚN VERSIÓN Y PC

DISCORD (FRAMEWORK ELECTRON)	STEAM WEB HELPER	SUITES RGB (iCUE / SYNAPSE)	SPOTIFY DESKTOP
~180 a 320 MB — Varios procesos	~250 a 420 MB — En bandeja	~300 a 550 MB — Sondeo activo	~150 a 260 MB — En reposo
Instancias Chromium para interfaz, audio y servicios web que permanecen en caché.	Mantiene el cliente de chat, biblioteca y tienda precargados para respuesta rápida.	Servicios de sincronización de luces y macros monitoreando entradas USB continuamente.	Caché de listas de reproducción y escucha activa para Spotify Connect en red local.

El consumo real varía según tu hardware, memoria física total y pestañas internas abiertas.

CONFIGURABLE DIRECTO EN CADA APP

EL MÉTODO RECOMENDADO: CONFIGURAR EL COMPORTAMIENTO NATIVO

AJUSTES INTERNOS DE CADA APP

PASO 1 // DISCORD

Ajustes de usuario → Ajustes de Windows → Desactivar *"Minimizar a la bandeja"*. Al presionar la X, Discord se cierra limpiamente.

PASO 2 // STEAM CLIENT

Parámetros → Interfaz → Desmarcar *"Ejecutar Steam al iniciar el equipo"*. Para cerrar: Menú superior Steam → Salir.

PASO 3 // SUITES RGB

Guardá tus DPIs y perfil de iluminación en la memoria integrada (On-board memory) del mouse y cerrá la suite cuando no personalices.

CONSEJO PRÁCTICO: Cerrar desde el menú nativo de la app o icono de bandeja en vez de matar tareas a la fuerza con scripts.

AJUSTE LIMPIO & SEGURO

DOSSIER CENTRAL // AUDITORÍA DE SERVICIOS // PÁGINA 06 DE 12

DESMINTIENDO LAS LISTAS CIEGAS DE INTERNET

SERVICIOS: CRITERIO REAL, CERO MAGIA

Internet abunda en guías que prometen '50 servicios de Windows que debés apagar para ganar 40 FPS'. En una PC moderna, el impacto en juegos de apagar servicios del sistema en reposo es **marginal o prácticamente nulo** (fluctuaciones dentro del margen de variabilidad normal). Deshabilitar servicios a ciegas suele romper dependencias esenciales más de lo que 'optimiza'. El beneficio real de auditar servicios radica en el orden del sistema, evitar procesos huérfanos de fondo y diagnóstico, nunca en un aumento milagroso de fotogramas.

La regla de oro EVO: **preferí el modo MANUAL o NO TOCAR** antes que la deshabilitación masiva. En Manual, el servicio permanece inactivo hasta que el sistema o una app lo convoca de manera explícita.

FILTRO RÁPIDO DE SEGURIDAD

Presioná `Win + R`, escribí `msconfig`, andá a *Servicios* y marcá la casilla:

☑ OCULTAR TODOS LOS SERVICIOS DE MICROSOFT

Aísla solo los programas de terceros que instalaste vos.

SERVICIOS DE TERCEROS AUDITABLES (BAJO RIESGO) — MANUAL

Google Update / Edge Update: Poner en Manual
Los navegadores seguirán actualizándose cuando los uses o desde su menú 'Ayuda → Acerca de', sin consultas persistentes.

Servicios Huérfanos de Software Viejo: Deshabilitar
Restos de aplicaciones ya desinstaladas o impresoras que ya no tenés. Si el ejecutable no existe, deshabilitá la entrada.

Telemetría de Fabricante OEM (SupportAssist): Poner en Manual
Herramientas accesorias de marca que consumen ciclos para encuestas o promociones. Conservá solo si usás updates de BIOS oficiales.

Criterio EVO: Poner en Manual preserva la funcionalidad sin sobrecargar el arranque.

SERVICIOS NATIVOS CRÍTICOS (NO TOCAR POR RUTINA) — ROJO

Windows Audio / AudioEndpointBuilder: Sin sonido
Apagarlo anula todo el subsistema de audio y congela reproductores.

DHCP Client / DNS Client: Sin internet
Imprescindibles para resolución de dominios web y asignación de IP de red.

CryptSvc (Servicios Criptográficos): Falla drivers
Valida firmas digitales de drivers GPU y certificados de instaladores seguros.

Windows Update / DWM: Inseguridad / Cuelgues
DWM maneja la aceleración de ventanas; Update provee parches de seguridad vitales.

NO REALIZAR COMO OPTIMIZACIÓN RUTINARIA: Deshabilitar estos servicios provoca fallas graves.

CONSEJO TÉCNICO: Cambiá el tipo de inicio a 'Manual' en services.msc. Deshabilitá solo si entendés qué función se apaga por completo.

CRITERIO & SEGURIDAD →

DOSSIER CENTRAL // EXPERIMENTO CONTROLADO // PÁGINA 07 DE 12 EXPERIMENTO A/B REVERSIBLE // DECIDÍ CON TUS PROPIOS DATOS

SYSMAIN: QUÉ HACE Y CÓMO MEDIRLO

Pocos servicios generan tanto debate como **SysMain** (anteriormente conocido como *SuperFetch*). ¿Qué hace realmente Windows con este servicio? **Analiza tus patrones de uso y precarga en la memoria RAM libre los ejecutables y librerías que más abrís**, para que cuando hagas clic inicien casi al instante. En lugar de adoptar recetas fijas de internet, entendamos cómo se comporta en cada tecnología de almacenamiento:

EN DISCO MECÁNICO (HDD)

SÍNDROME 100% DISCO

En un disco mecánico de platos giratorios, la precarga de cientos de megabytes tras encender la PC suele saturar el uso de disco al **100% continuo durante los primeros 5 a 15 minutos**.

CRITERIO TÉCNICO EN HDD:
Aquí **sí tiene sentido evaluar pasarlo a Manual o deshabilitarlo** si tu arranque se congela por lectura intensiva del disco.

Impacto: Alivia cuellos de botella de lectura física en platos magnéticos.

EN SSD SATA O NVME

IMPACTO IMPERCEPTIBLE

Un SSD SATA entrega ~500 MB/s y un NVMe moderno entre 3.500 y 7.000 MB/s con tiempos de acceso casi instantáneos (0.02 ms). El almacenamiento ya es sumamente veloz por naturaleza física.

CRITERIO TÉCNICO EN SSD:
El beneficio de SysMain en SSD es **prácticamente imperceptible** en la práctica cotidiana y su desactivación no produce mejoras milagrosas de FPS.

Impacto: Variaciones imperceptibles en tiempos de carga.

EL EXPERIMENTO A/B: MEDÍ EN TU PROPIA PC

ISOLACIÓN DE VARIABLE: SOLO SYSMAIN

Elegí 3 programas de uso frecuente (por ejemplo: tu navegador habitual, Photoshop o un juego pesado). Cronometrá los segundos desde el clic hasta la interfaz interactiva.

PROGRAMA A TESTEAR	SYSMAIN ACTIVO (A)	SYSMAIN APAGADO (B)	TU VEREDICTO
1. Navegador (Chrome/Edge/Brave)	____ seg	____ seg	Igual / Mejor
2. Suite Creativa o Editor (ej. Premiere)	____ seg	____ seg	Igual / Mejor
3. Juego habitual (tiempo al menú)	____ seg	____ seg	Igual / Mejor

CÓMO REVERTIR: Win+R → services.msc → SysMain → Tipo de inicio: *Automático* → Iniciar. FÁCIL REVERSIÓN

DOSSIER CENTRAL // EL PROGRAMADOR OCULTO // PÁGINA 08 DE 12

DISPARADORES SILENCIOSOS Y CONTROL DEL SISTEMA

TAREAS PROGRAMADAS: DESHABILITAR, NO ELIMINAR

¿Alguna vez notaste que al desbloquear la PC el disco o la CPU se aceleran durante unos segundos, o que se abren consolas negras efímeras? En muchos casos, la causa es el **Programador de Tareas (Task Scheduler)** ejecutando rutinas automáticas en segundo plano.

Ciertas aplicaciones instalan disparadores periódicos (updaters y telemetría). El principio rector es tajante: **DESHABILITAR, NUNCA ELIMINAR**. Eliminar una tarea del programador puede ser difícil de recuperar si no se exportó previamente como XML; deshabilitar requiere un solo clic para apagar y un clic para reencender.

EL DISPARADOR OCULTO

Ciertas tareas tienen marcada la opción *"Reactivar el equipo para ejecutar esta tarea"*, una causa frecuente de equipos que despiertan de la suspensión.

Consola nativa: Win+R → taskschd.msc

>_ COMANDO DE DIAGNÓSTICO NATIVO // LECTURA SEGURA (POWERSHELL)

SOLO CONSULTA // NO MODIFICA NADA

Abrí PowerShell como usuario estándar y pegá este comando. Aislará todas las tareas programadas activas que NO pertenecen al núcleo de Microsoft, permitiéndote auditar quién se ejecuta sin tocar archivos de sistema:

```
# Listar tareas activas de terceros (excluye el árbol protegido de Microsoft)
Get-ScheduledTask |
  Where-Object { $_.State -ne 'Disabled' -and $_.TaskPath -notlike '\Microsoft*' } |
  Select-Object TaskName, TaskPath, State |
  Format-Table -AutoSize
```

QUÉ SÍ CONVIENE DESHABILITAR:
Updaters de programas secundarios que abrís de forma esporádica, y tareas huérfanas de programas que ya desinstalaste. Clic derecho en taskschd.msc → **Deshabilitar**.

QUÉ NUNCA TOCAR (BAJO \Microsoft\Windows\):
Tareas nativas del sistema como Defrag / TRIM para la salud de tus SSDs, el mantenimiento automático nocturno y los análisis programados de Windows Defender.

1. Updaters Auxiliares de Navegador

Disparador: Cada varias horas

Consultas recurrentes de versiones. Se pueden deshabilitar si actualizás tus navegadores manualmente desde su menú 'Acerca de'.

2. Updaters de Suites Ofimáticas / PDF

Disparador: Fijo de madrugada

Lanzadores de fondo para lectores de documentos. Deshabilitar la tarea no impide abrir ni leer tus PDFs normalmente.

3. Telemetría de Aplicaciones OEM

Disparador: Al iniciar sesión

Recopilación de estadísticas de fabricantes. Deshabilitable de forma segura sin afectar el funcionamiento del hardware.

DOSSIER CENTRAL // HIGIENE NATIVA // PÁGINA 09 DE 12

SIN PROGRAMAS MILAGROSOS // EL MITO DE PREFETCH

TEMPORALES Y LIMPIEZA NATIVA

No necesitás instalar limpiadores de terceros que prometen acelerar la PC o tocan el registro. Windows cuenta con **herramientas nativas de almacenamiento**. Recuperar espacio en disco **no equivale a ganar velocidad de procesamiento en la CPU o GPU**: su verdadero beneficio es evitar la saturación de la unidad (crucial para el funcionamiento de SSDs y archivos de paginación) y eliminar restos obsoletos tras parches mayores del sistema operativo.

01 // SENSOR DE ALMACENAMIENTO

CONFIGURACIÓN

Configuración → Sistema → Almacenamiento → Archivos temporales. La interfaz moderna de Windows.

SEGURO DE MARCAR:

- Caché de miniaturas (Thumbnails)
- Caché de sombreadores DirectX
- Archivos temporales de internet

⚠ **PRECAUCIÓN: No tildes "Descargas" si guardás instaladores o documentos allí.**

02 // LIBERADOR DE ESPACIO (CLEANMGR)

SISTÉMICO

Ejecutá `cleanmgr.exe` (Win+R). Clic en *"Limpiar archivos de sistema"*.

ESPACIO RESIDUAL GRANDE:

- Limpieza de Windows Update (si el sistema ya está estable)
- Instalaciones previas (Windows.old)
- Informes de depuración antiguos

Permite purgar gigabytes acumulados tras parches mayores del sistema operativo.

03 // CARPETAS TEMP Y %TEMP%

MANUAL

Presioná `Win+R` y escribí `%temp%` (o `temp`).

ARCHIVOS TEMPORALES DE USUARIO:

Restos de descompresiones, instaladores ya ejecutados y logs.

Si algún archivo está "en uso", marcá "Hacer esto para todos" y elegí *Omitir*.

Acción segura: Windows bloquea automáticamente cualquier archivo que esté en uso activo.

EL MITO DESMONTADO: ¿BORRAR LA CARPETA PREFETCH HACE MÁS RÁPIDA LA PC?

NO BORRAR POR RUTINA

QUÉ DICE EL MITO POPULAR:

Cientos de videos recomiendan entrar a `C:\Windows\Prefetch` y vaciar su contenido para "limpiar basura y acelerar el arranque". **Es un error conceptual**.

Prefetch no es basura acumulada: es una caché de metadatos donde el kernel de Windows analiza qué páginas de memoria y librerías necesita cada programa. Esto permite que el sistema las organice y cargue de forma eficiente y contigua al iniciar, reduciendo accesos redundantes.

EFECTO DE UN BORRADO MANUAL:

Borrar la carpeta libera una cantidad insignificante de megabytes y fuerza un "arranque en frío": la primera apertura de tus aplicaciones habituales demorará más tiempo mientras el subsistema SysMain recompila los patrones de precarga.

```
Comportamiento: Mayor tiempo de primer lanzamiento y escrituras adicionales innecesarias para regenerar la caché.
```

Veredicto EVO: Windows administra de manera autónoma el directorio Prefetch. No requiere borrado manual periódico.

DOSSIER CENTRAL // REGISTRO, DRIVERS Y COMPONENTES // PÁGINA 10 DE 12

CRITERIO ESTRICTO DE SEGURIDAD // CUÁNDO SÍ Y CUÁNDO NUNCA

LIMPIEZA PROFUNDA: REGISTRO, DDU Y WINSXS

La "limpieza profunda" es el área donde más instalaciones de Windows se arruinan por seguir mitos de foros. Dos programas suelen encabezar las malas prácticas: los limpiadores automáticos de registro y el abuso innecesario de desinstaladores de controladores de video. Este es el protocolo técnico real:

LIMPIADORES AUTOMÁTICOS DE REGISTRO

DESACONSEJADO

Desaconsejamos taxativamente los "limpiadores de registro automáticos" (estilo CCleaner o similares). He aquí la realidad arquitectónica:

- **Base de datos indexada (B-Tree):** Tener 1.000 claves huérfanas de programas desinstalados **NO ralentiza Windows**. Una clave no consultada no consume ciclos de CPU ni memoria RAM.
- **Riesgo asimétrico inaceptable:** El peligro de que el limpiador borre por error una clave que un driver o programa todavía necesita es infinitamente mayor que cualquier beneficio teórico.

REGLA DE ORO: El registro de Windows se deja en paz salvo edición manual puntual.

DDU (DISPLAY DRIVER UNINSTALLER)

CONDICIONAL

DDU es una herramienta de **resolución de problemas**, NO de mantenimiento rutinario. No la uses cada vez que salga un driver nuevo: la actualización limpia del instalador oficial (NVIDIA/AMD) es suficiente.

CUÁNDO SÍ USARLO:	Cambio de GPU (NVIDIA a AMD o viceversa) o BSOD en nvlddmkm/amdkmdag.
CUÁNDO NO USARLO:	Actualizaciones normales periódicas de drivers.

PROTOCOLO SEGURO DDU: 1. Descargar driver oficial previamente → 2. Desconectar internet (evita que Windows Update instale driver genérico) → 3. Modo Seguro → 4. Limpiar y reiniciar → 5. Instalar driver descargado.

>_ WINSXS Y COMANDO NATIVO DISM: CERO BORRADO A MANO

COMANDO NATIVO MICROSOFT

¿Qué es WinSxS y los Hardlinks?

La carpeta `C:\Windows\WinSxS` contiene los componentes base del sistema. Casi todos los archivos en `System32` son en realidad **enlaces duros (hardlinks)** hacia ella. Si la borrás a mano, destruís el sistema de archivos de Windows.

Limpieza legítima de actualizaciones anteriores:

```
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
```

Purga versiones reemplazadas de parches acumulativos con total seguridad de integridad.

WINDOWS.OLD: Si pasaron 7 días y todo funciona, eliminala desde Sensor de almacenamiento → Instalaciones anteriores.

CIRUGÍA SEGURA & CONTROLADA →

DOSSIER CENTRAL // PERCEPCIÓN VS HARDWARE // PÁGINA 11 DE 12

SEPARANDO AGILIDAD VISUAL DE FPS REALES

MICRO-TWEAKS: RESPUESTA PERCIBIDA VS RENDIMIENTO REAL

Existe una confusión permanente entre que Windows **se sienta más rápido** y que el hardware **entregue más FPS**. Desactivar transparencias o sombras en una GPU moderna (RTX 3060+, RX 6600+) produce **cero aumento medible de cuadros por segundo** en juegos 3D, ya que el motor gráfico utiliza una cola de render independiente del escritorio (DWM). La clave está en distinguir dos dimensiones:

01 // RESPUESTA PERCIBIDA (INTERFAZ)

AGILIDAD GUI

Hace que ventanas y menús respondan al instante sin demoras artificiales.

MenuShowDelay (Win+R → regedit): 50 a 100 ms

Ruta: `HKCU\Control Panel\Desktop`. Windows espera por defecto 400 ms antes de abrir un submenú. Bajarlo a 50 ms da respuesta inmediata sin aperturas accidentales. (Revertir: 400).

Animaciones (SystemPropertiesPerformance): Quirúrgico

Desactivar animaciones al minimizar/maximizar. **Conservar siempre:** *"Suavizar bordes para las fuentes de pantalla"* para evitar textos pixelados.

Impacto: Elimina tiempos de animación visual. Cero impacto en cómputo 3D.

02 // RENDIMIENTO REAL DE HARDWARE

ENERGÍA & CPU

Configuraciones que sí afectan cómputo, temperaturas y despacho de hilos en CPU.

Plan de Energía: ¿Equilibrado o Alto? Equilibrado

En PCs modernas, el plan **Equilibrado** permite que los núcleos bajen frecuencia en reposo (menor calor y consumo) y salten a frecuencias turbo en microsegundos ante exigencia. Alto Rendimiento bloquea relojes al máximo innecesariamente.

Modo de Juego de Windows (Game Mode): Activo (On)

Mantenelo encendido. Prioriza el hilo del juego en primer plano y colabora con el scheduler de Windows en procesadores con núcleos híbridos (P/E cores de Intel) o chips con 3D V-Cache de AMD.

Impacto: Eficiencia térmica en reposo y correcta priorización de hilos bajo carga.

CRITERIO EVO: Ajustá la interfaz para que tu escritorio se sienta inmediato, y dejá a tu CPU moderna autorregularse con precisión.

EVALUACIÓN FINAL →

DOSSIER CENTRAL // BALANCE Y CHECKPOINT B // PÁGINA 12 DE 12

COMPARATIVA A/B // SIN PROMESAS ARTIFICIALES

EL CHECKPOINT FINAL: TU MEDICIÓN REAL

Llegó el momento del reinicio general. Con las apps de inicio auditadas, servicios innecesarios en Manual, tareas programadas bajo control y temporales depurados, reiniciá tu equipo. Esperá 3 a 5 minutos en el escritorio para que el sistema estabilice su reposo y completá tu **Checkpoint B** frente a los datos basales que registraste en la Página 14.

TABLA DE MEDICIÓN: TU CHECKPOINT A VS TU CHECKPOINT B

ANOTÁ TUS VALORES REALES

MÉTRICA A EVALUAR	CHECKPOINT A	CHECKPOINT B	EJEMPLO DIDÁCTICO / INTERPRETACIÓN
Tiempo de arranque (BIOS/Cronómetro):	___ seg	___ seg	Ilustrativo: Menos ejecutables compitiendo en la lectura inicial del almacenamiento.
Espacio libre en C: (GB reales):	___ GB	___ GB	Ilustrativo: Depende de actualizaciones acumuladas previas y archivos %temp%.
Procesos en segundo plano (Admin):	___ proc	___ proc	Ilustrativo: Reducción de servicios residentes y menor cambio de contexto en CPU.
Sensación de respuesta de interfaz:	Estándar	Inmediata	Ajustes de MenuShowDelay y reducción de animaciones redundantes de ventanas.

INTERPRETACIÓN REALISTA:
No te prometemos que tus juegos dupliquen sus FPS por arte de magia. Lo que lograste es un sistema operativo ordenado, transparente, predecible y sin procesos fantasma disputando recursos en segundo plano.

BITÁCORA PERSONAL: "MI WINDOWS"

Tu registro de intervenciones. Si dentro de unos meses instalás un software o periférico específico y algo requiere atención, sabés con certeza qué cambiaste:

- Apps de inicio documentadas en tu lista de exclusión.
- Servicios secundarios en modo Manual (arrancan si los llamás).
- Tareas programadas innecesarias deshabilitadas (no borradas).

REGISTRO TÉCNICO ORDENADO

PROTOCOLO DE REVERSIÓN ÁGIL

Si en algún momento decidís restablecer cualquier ajuste, cada paso es fácilmente reversible:

• Reactivar inicio: Admin. de Tareas → Pestaña Inicio → Clic derecho → Habilitar.• Reactivar servicio: services.msc → Cambiar 'Manual' a 'Automático'.• Revertir menú: regedit → Colocar 400 en MenuShowDelay.

FÁCILMENTE REVERSIBLE: BAJO RIESGO SI SE SIGUEN LOS PASOS

CIERRE EDITORIAL DEL DOSSIER CENTRAL // EVO LABS

"NO SE TRATA DE TENER MENOS COSAS, SE TRATA DE QUE NADA ESTÉ AHÍ SIN QUE SEPAS POR QUÉ."

EL MÉTODO DEDUCTIVO

CÓMO ENCONTRAR LA CAUSA RAÍZ ANTES DE TOCAR UN DESTORNILLADOR



FIG 6.0 // Banco de diagnóstico metrológico EVO. Osciloscopio y multímetro digital midiendo el riel de +12V bajo carga transitoria.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

Cuando una computadora falla, la reacción instintiva del usuario promedio es el pánico o el reemplazo aleatorio de piezas: formatear el sistema operativo, cambiar la pasta térmica sin medirla o comprar una fuente nueva 'por las dudas'. En el laboratorio EVO aplicamos un principio estrictamente opuesto: el silicio y el sistema operativo dejan un rastro pericial imborrable en cada anomalía. Nuestra tarea no es adivinar, sino recolectar evidencia y descartar variables.

✨ EL MISTERIO CENTRAL:

"¿Por qué el 80% de los gastos en reparaciones son completamente innecesarios si la máquina ya registró la causa exacta en sus volcados de memoria?"

REGLA DE ORO
1 VARIABLE A LA VEZ

HERRAMIENTA
WHOCRASHED / DUMP

PROTOCOLO PERICIAL // CAPÍTULO 06

4 PASOS SECUENCIALES

ÁRBOL FORENSE DE AISLAMIENTO

Jamás cambies dos cosas al mismo tiempo. Si modificás el voltaje y al mismo tiempo actualizás el driver de video, nunca sabrás cuál de las dos acciones solucionó el problema o introdujo un nuevo error. Seguí este camino deductivo en orden estricto:

PASO 01 // ENTORNO DE PRUEBA — AISLAMIENTO

AISLAMIENTO POR ENTORNO SEGURO

Iniciá Windows en Modo Seguro o probá un entorno limpio. Si el fallo desaparece en Modo Seguro o en otro entorno, aumenta la sospecha sobre drivers, servicios o software, pero esto NO descarta completamente una falla de hardware.

REGLA: EL ENTORNO REDUCE EL RANGO DE VARIABLES.

PASO 02 // ANÁLISIS DE FALLO — ANÁLISIS DE DUMP

DECODIFICACIÓN DE PANTALLA AZUL

Los bugchecks son pistas. Cada código puede tener múltiples causas. Se debe analizar el archivo dump (minidump), los módulos implicados (.sys), los registros de eventos de Windows y el contexto operativo en el momento exacto de la falla.

REGLA: EL CÓDIGO REDUCE EL CAMPO DE INVESTIGACIÓN; NO CONFIRMA POR SÍ SOLO LA CAUSA.

PASO 03 // CARGA SINTÉTICA AISLADA — ESTRÉS CONTROLADO

ESTRÉS ESPECÍFICO POR COMPONENTE

Aplicá pruebas de carga focalizadas (CPU, memoria o GPU por separado). Una caída bajo una carga concreta aumenta la sospecha sobre ese subsistema, pero NO demuestra automáticamente que una única pieza sea culpable sin contrastar temperaturas, voltajes y estabilidad del bus.

REGLA: UNA CARGA AISLADA PERMITE MEDIR RESPUESTAS FOCALIZADAS.

PASO 04 // EVENT ID 41 — KERNEL-POWER

EVENT ID 41 / REINICIO INESPERADO

Kernel-Power 41 indica que Windows detectó que el apagado o reinicio anterior no fue limpio. NO identifica la causa por sí mismo. Puede aparecer por pérdida de alimentación, PSU, reset manual, bugcheck previo, bloqueo, sobretemperatura, hardware, software u otros escenarios. Revisar además: BugcheckCode, eventos anteriores, dump, temperaturas, alimentación y condiciones en las que ocurrió.

REGLA: EVENT ID 41 REGISTRA EL SÍNTOMA; LA CAUSA REQUIERE CORRELACIÓN.

MANDAMIENTO EVO: Primero recolectar evidencia en reposo, luego reproducir el fallo bajo carga aislada, y recién entonces aplicar la solución quirúrgica.

SIGUIENTE: MITO 07 // PASAR DDU DE RUTINA →

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-07

METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Recomendación omnipresente en comunidades de soporte técnico y foros

> *"Cada vez que salga una nueva versión de drivers de tu placa de video, reiniciá obligatoriamente en Modo Seguro, pasá DDU para borrar todo rastro del sistema y reinstalá de cero: de lo contrario tendrás caídas de FPS y corrupción de texturas."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

Los instaladores oficiales de NVIDIA, AMD e Intel realizan habitualmente la sustitución de binarios y registros de forma ordenada sin requerir utilidades externas. DDU (Display Driver Uninstaller) es una herramienta excelente y muy útil para diagnóstico, resolución de conflictos graves o al realizar un cambio de fabricante de GPU. Sin embargo, utilizarla de manera obligatoria y rutinaria en cada actualización común es innecesario: elimina configuraciones personalizadas y borra cachés de sombreadores que luego deberán reconstruirse temporalmente. Para el mantenimiento habitual, la actualización oficial (o la opción de instalación limpia del propio instalador) resulta plenamente adecuada.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

Protocolo EVO: comparativa entre actualización estándar del controlador oficial frente a desinstalación profunda con DDU en Modo Seguro en actualizaciones consecutivas sobre el mismo hardware.

HERRAMIENTA FORENSE:

Herramienta de análisis de frametime (CapFrameX) + benchmark gráfico

RESULTADO NUMÉRICO:

En un sistema sano, utilizar DDU de rutina no implica por sí mismo una mejora de rendimiento. Reservalo para escenarios donde exista una razón técnica para una desinstalación profunda.

VEREDICTO EVO: NO CAMBIÓ (PLACEBO MEDIDO)

Diferencia de 0.0% a 0.5% en métricas reales. No existe ninguna ganancia más allá de la sugestión psicológica.

RIESGO LATENTE:

Reinicio redundante en modo seguro, pérdida de perfiles de color o configuraciones personalizadas del panel de control y posibles tirones transitorios mientras se recompilan sombreadores.

CÓMO VOLVER ATRÁS:

Reservar el uso de DDU para situaciones justificadas: cambio de fabricante de tarjeta gráfica, resolución de fallos persistentes de pantalla azul o cuando una actualización falló y dejó registros corruptos. Para el día a día, emplear el instalador oficial.

EL CRITERIO QUIRÚRGICO DE LABORATORIO: DDU es un bisturí de cirugía mayor para trasplantes de silicio o emergencias graves; no es una esponja de limpieza diaria.

CAPÍTULO 07 METROLOGÍA EXPERIMENTAL // BANCO DE PRUEBAS

DIVISIÓN DE METROLOGÍA & SILICIO

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN TU PC

ENSAYOS A/B RIGUROSOS: CÓMO MEDIR SIN ENGAÑARTE A TI MISMO



FIG 7.0 // Banco de calibración pericial EVO LABS. Registro continuo de voltaje Vcore y telemetría de bus a 1000 Hz.

FOTOMACROGRAFÍA FORENSE

El ser humano es extraordinariamente vulnerable a la sugestión psicológica. Si pasás tres horas configurando un ajuste misterioso o pagaste dinero por un software milagroso, tu cerebro te convencerá de que la computadora 'se siente más rápida y suave'. En el laboratorio EVO no aceptamos sensaciones ni intuiciones: solo aceptamos telemetría medible, repetible y registrada bajo condiciones térmicas controladas.

✨ EL MISTERIO CENTRAL:

"¿Por qué una sola corrida de prueba o benchmark puede engañarte por completo debido a la temperatura basal del encapsulado?"

CORRIDAS MÍNIMAS	MARGEN DE ERROR
3 REPETICIONES	< 1.0% TOLERANCIA

ESTÁNDAR DE LABORATORIO // CAPÍTULO 07

LOS TRES MANDAMIENTOS DEL ENSAYO A/B

REPRODUCIBILIDAD CIENTÍFICA

Cualquier modificación que le hagas a tu PC (un cambio en el BIOS, una curva de ventiladores, un ajuste de Windows o un overclock) debe someterse a este protocolo antes de considerarla un éxito:

MANDAMIENTO 01

UNA SOLA VARIABLE AISLADA

Si tocás dos ajustes a la vez, tu ensayo queda invalidado de inmediato. Para saber si el ajuste X funciona, la condición de prueba A (antes) y la condición B (después) deben ser rigurosamente idénticas en todas las demás variables: misma temperatura ambiente, mismos programas en segundo plano y mismo mapa de juego.

REGLA: DELTA PURA DE 1 FACTOR.

MANDAMIENTO 02

DESCARTE DEL "RUN FRÍO"

La primera corrida tras encender la máquina siempre da un resultado artificialmente alto porque el cobre del disipador está a temperatura ambiente. Calentá el sistema 5 minutos antes de medir, ejecutá al menos 3 pasadas continuas y descartá los extremos. El promedio de las tres es tu dato real.

REGLA: TEMPERATURA DE EQUILIBRIO TÉRMICO.

MANDAMIENTO 03

MIRAR SIEMPRE EL 1% LOW

Nunca tomes una decisión basada en los FPS promedio. El ojo y la mano solo detectan las caídas bruscas. Si una optimización sube el promedio en 10 FPS pero empeora el 1% Low en 15 FPS, la fluidez general empeoró y el ajuste debe ser revertido de inmediato.

REGLA: LA CONSISTENCIA DERROTA A LA POTENCIA BRUTA.

MATRIZ DE DISCRIMINACIÓN ESTADÍSTICA: ¿MEJORA EMPÍRICA O PLACEBO?

MÍNIMO 3 REPETICIONES

1. DELTA < 2% // PLACEBO

Veredicto: Ruido de fondo. Variaciones de 1 a 2 FPS caen dentro del margen de error térmico y de planificación de hilos de Windows. No hubo optimización real.

2. DELTA 2% - 5% // ZONA GRIS

Veredicto: Marginal no concluyente. Requiere 5 pasadas adicionales y verificar que la desviación estándar sea inferior al 1.5%. Si el 1% Low no varió, el juego se siente igual.

3. DELTA > 5% EN 1% LOW // REAL

Veredicto: Mejora comprobada. Reducción neta del tiempo entre cuadros y aumento del percentil 99 más lento. Solo en este caso el tweak se incorpora al perfil definitivo.

FILOSOFÍA EVO: "Si no podés medirlo con números precisos y reproducirlo tres veces seguidas, no es optimización: es fe religiosa."

SIGUIENTE: MITO 08 // PLAN MÁXIMO RENDIMIENTO →

INTERNET DICE // EVO MIDE

EXPEDIENTE MITO-08

METROLOGÍA PERICIAL INDEPENDIENTE

01. EL CONSEJO POPULAR EN LA RED

Videos virales de 'desbloquear trucos secretos de Windows'

> *"Desbloqueá el plan oculto 'Máximo Rendimiento' (Ultimate Performance) mediante un comando en CMD: tu procesador funcionará siempre a su máxima frecuencia de GHz sin bajar jamás, eliminando el lag."*

02. QUÉ PASA REALMENTE EN EL HARDWARE Y EN EL KERNEL

El plan Ultimate Performance fue creado por Microsoft para servidores o estaciones de trabajo donde los microsegundos de conmutación de estados de energía (P-States) son inaceptables. Desactivar estados de ahorro y mantener frecuencias altas en reposo eleva el consumo y las temperaturas sin traducirse necesariamente en una mejora apreciable durante cargas reales.

03. EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN A/B

ENSAYO METROLÓGICO (1 VARIABLE AISLADA):

PROTOCOLOS DE MEDICIÓN EVO: Compará Equilibrado contra Alto Rendimiento o Ultimate Performance usando HWiNFO64 para registrar consumo (Package Power) y temperaturas en reposo; Cinebench o 3DMark para evaluar rendimiento real sostenido; y CapFrameX o PresentMon para analizar si los percentiles 1% y 0.1% low muestran cambios.

HERRAMIENTA FORENSE:

HWiNFO64 (Package Power & temps) + Cinebench / 3DMark + CapFrameX / PresentMon

RESULTADO NUMÉRICO:

Desactivar estados de ahorro y mantener frecuencias altas en reposo eleva el consumo y las temperaturas basales sin traducirse necesariamente en una mejora apreciable durante cargas de trabajo reales.

VEREDICTO EVO: EMPEORÓ O INTRODUCE INESTABILIDAD

La recomendación degrada el rendimiento, genera micro-tirones o rompe la protección del sistema operativo.

RIESGO LATENTE:
Mayor consumo energético continuo, temperaturas basales innecesariamente más altas y ventiladores girando a mayor régimen en reposo.

CÓMO VOLVER ATRÁS:
Seleccionar en Opciones de energía de Windows el plan 'Equilibrado' (recomendado). La conmutación de frecuencias nativa por hardware (Speed Shift en Intel / CPPC2 en AMD) responde en milisegundos ante cualquier demanda de carga.

EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA EVO: Un procesador frío en reposo es un procesador con margen térmico para alcanzar su boost de reloj más alto en el instante exacto en que lanzás una carga pesada.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA // INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REF: EVO-SOURCES-001

FUENTES & DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

En **EVO LABS** cada afirmación sobre silicio, latencias, planificación del kernel de Windows o límites térmicos proviene de especificaciones de ingeniería y documentación de los organismos normativos oficiales. Si querés profundizar en la investigación de tu propio equipo, estos son los repositorios técnicos de referencia que debés consultar.

SISTEMA OPERATIVO & KERNEL — MICROSOFT

MICROSOFT LEARN & SYSINTERNALS

Documentación técnica de arquitectura del sistema operativo:

- **Windows Internals** (Mark Russinovich, David Solomon y Alex Ionescu).
- **DPC/ISR Architecture**: Deferred Procedure Calls y análisis de latencia en Ring 0.
- **DISM & SFC Technical Reference**: Mantenimiento y reparación de la tienda de componentes WinSxS.

learn.microsoft.com // Documentation

MICROARQUITECTURA X86-64 — INTEL

INTEL 64 AND IA-32 ARCHITECTURES

Manuales del desarrollador de software y especificaciones de silicio:

- **Intel SDM Volume 3**: System Programming Guide (Gestión de energía y C-States).
- **Thermal & Mechanical Design Guides**: Especificaciones de TjMax y límites PL1/PL2.
- **Intel Thread Director**: Asignación de cargas en arquitecturas híbridas P-Core y E-Core.

intel.com/content/www/us/en/developer // Manuals

INTERCONEXIÓN & TOPOLOGÍA CHIPLET — AMD

AMD TECHNICAL WHITEPAPERS

Microarquitectura Zen y administración de buses:

- **AMD Zen Core Architecture**: Interconexión Infinity Fabric (FCLK, UCLK, MCLK).
- **Precision Boost 2 & FIT**: Algoritmos de escalado de voltaje y frecuencia por corriente.
- **AGESA BIOS Specifications**: Control de módulos de memoria y configuración PCI Express.

amd.com/en/developer/resources // Whitepapers

PIPELINE GRÁFICO & LATENCIA DE ENTRADA — NVIDIA & PRESENTMON

NVIDIA DEVELOPER & FRAME PACING

Metrología de renderizado y sincronización:

- **Reflex SDK Documentation**: Desacople de la cola de renderizado en saturación de GPU.
- **PresentMon Library**: Seguimiento de llamadas a eventos DXGI y tiempos de composición DWM.
- **Resizable BAR Technical Implementation**: Asignación de búfer de VRAM sobre buses PCIe.

developer.nvidia.com // Documentation

ESTÁNDARES GLOBALES DE LA INDUSTRIA

JEDEC (JESD79) para memorias DDR4/DDR5 y **PCI-SIG** para el estándar de interconexión PCI Express Base Specification.

DOCUMENTACIÓN AUDITADA POR EVO LABS

TU COMPUTADORA YA NO ES UNA CAJA NEGRA.

Comenzaste este tomo frente a un equipo cotidiano y un mar de dudas: sabías que Windows tardaba en responder, que los juegos a veces daban tirones o que la caja prometía cifras espectaculares que no se sentían reales en el uso diario.

Al cerrar esta última página, el cambio de estado es irreversible. Ahora sabés qué piezas de silicio tenés realmente, cómo viajan sus datos por las pistas de la placa madre, cómo distinguir el promedio engañoso de FPS del tiempo de cuadro real y cómo auditar Windows sin dañar dependencias ni creer en placebos.

EL EXPEDIENTE FORENSE QUE CONSTRUISTE

REGISTRO EN TU DISCO LOCAL

01 // HARDWARE AUDITADO

Sabés cuántos canales de RAM operan, la versión de PCIe real y el modelo exacto de silicio sin marketing.

02 // FLUIDEZ METROLÓGICA

Entendés por qué 90 FPS con picos de 40 ms se sienten peor que 60 FPS estables a 16.6 ms.

03 // WINDOWS AUDITADO

Desactivaste las puertas de inicio innecesarias, auditaste tareas programadas y limpiaste WinSxS con DISM.

04 // ENSAYOS A/B VÁLIDOS

Tenés tu línea base inicial congelada y sabés cómo aislar una variable a la vez con método científico.

OBSERVÁ. IDENTIFICÁ. ENTENDÉ. MEDÍ. DECIDÍ. REGISTRÁ.

EVO LABS

“Hacemos milagros, pero los medimos.”

LA COLECCIÓN CONTINÚA // PRÓXIMAS ENTREGAS EDITORIALES

TOMO 02 // LA BIBLIA NEGRA DE WINDOWS

“Lo usás todos los días. Ahora descubrí qué hace cuando no estás mirando.”

TOMO 03 // REPARÁ TU PC

“La Biblia del reparador de PC de escritorio. Síntoma → medición → descarte → solución.”

TOMO 04 // REPARÁ TU NOTEBOOK

“Diagnóstico y reparación de portátiles, desde el cargador hasta la placa madre.”